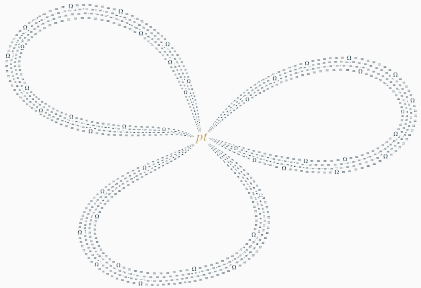
群は基点付き連結 1-型だよ。何か問題でも？

HoTT/UF における群論

Alwe　Alwe_Logic

2026 年 10 月 12 日

第 10 回すうがく徒のつどい



発表資料

スライドを公開しています。

QR コードから閲覧・ダウンロードできます。

alwe-logic.github.io/homepage/talks/suugakuto-10/



この発表について

- HoTT（ホモトピー型理論）の予備知識は仮定しません。
- 群論と、基本群 π_1 の定義くらいを知っていれば追えます。
- 記号の約束：
  - $:\equiv$　定義による等しさ
  - $=$　等式型
  - $\simeq$　型の同値

標語

群は基点付き連結 1-型だよ。何か問題でも？

群とは対称性である

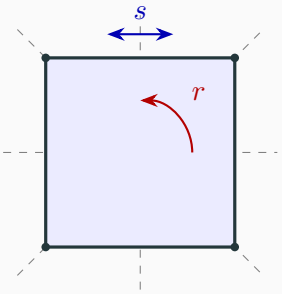
よく言われる標語

群論とは対称性の理論である。

例：正方形を自分自身に重ねる合同変換の全体

$$D_4 = \{\, e,\ r,\ r^2,\ r^3,\ s,\ rs,\ r^2 s,\ r^3 s \,\}$$

（r：90° 回転、s：鏡映）は、合成で群になる。



群とは対称性である

よく言われる標語

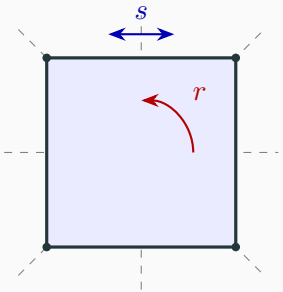
群論とは対称性の理論である。

例：正方形を自分自身に重ねる合同変換の全体

$$D_4 = \{\, e,\ r,\ r^2,\ r^3,\ s,\ rs,\ r^2 s,\ r^3 s \,\}$$

（r：90° 回転、s：鏡映）は、合成で群になる。

- 群はいつも、ある対象 X の自己同型群 $\mathrm{Aut}(X)$ として現れる。
- 抽象群 $D_4 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = e,\ srs = r^{-1} \rangle$ は、その X（正方形）を忘れたもの。



群とは対称性である

よく言われる標語

群論とは対称性の理論である。

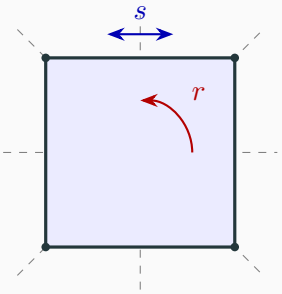
例：正方形を自分自身に重ねる合同変換の全体

$$D_4 = \{\, e,\ r,\ r^2,\ r^3,\ s,\ rs,\ r^2 s,\ r^3 s \,\}$$

（r：90° 回転、s：鏡映）は、合成で群になる。

- 群はいつも、ある対象 X の自己同型群 $\mathrm{Aut}(X)$ として現れる。
- 抽象群 $D_4 = \langle r, s \mid r^4 = s^2 = e,\ srs = r^{-1} \rangle$ は、その X（正方形）を忘れたもの。

問い：X ごと群を扱うことはできるか？



同じ四点、違う「同じ」

“No entity without identity!” — Quine

対象を語るなら、どう同一視するかも語ろう。



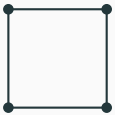
対象	4 元集合
同一視	全単射
自己同一視	S_4：24 通り

同じ四点、違う「同じ」

“No entity without identity!” — Quine

対象を語るなら、どう同一視するかも語ろう。





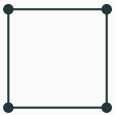
対象	4 元集合	正方形（頂点と辺）
同一視	全単射	隣接を保つ全単射
自己同一視	S_4：24 通り	D_4：8 通り

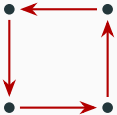
同じ四点、違う「同じ」

“No entity without identity!” — Quine

対象を語るなら、どう同一視するかも語ろう。





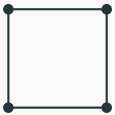
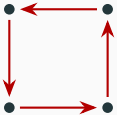


対象	4 元集合	正方形（頂点と辺）	向き付き 4 サイクル
同一視	全単射	隣接を保つ全単射	矢印を保つ全単射
自己同一視	S_4：24 通り	D_4：8 通り	$\mathbb{Z}/4$：4 通り

同じ四点、違う「同じ」

“No entity without identity!” — Quine

対象を語るなら、どう同一視するかも語ろう。

			
対象	4 元集合	正方形（頂点と辺）	向き付き 4 サイクル
同一視	全単射	隣接を保つ全単射	矢印を保つ全単射
自己同一視	S_4：24 通り	D_4：8 通り	$\mathbb{Z}/4$：4 通り

対象と同一視を、ひとまとまりに

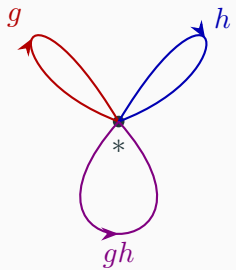
自分自身との同一視が、その対象の対称性になる。
三つは覚えている構造が違う、別種の対象。その違いが、許される同一視の違いとして現れる。

群は 1 点亜群だよ、何か問題でも？

群 G から亜群 $*/\!/G$ を作る：

- 対象は $*$ ただ一つ、射 $* \to *$ は G の元
- 合成 $=$ 積、恒等射 $= e$、逆射 $=$ 逆元

$*$ は対象 X の形式的な代役。



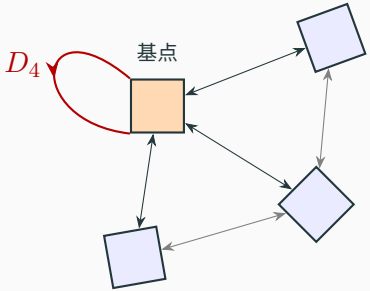
群は 1 点亜群だよ、何か問題でも？

群 G から亜群 $*/\!/G$ を作る：

- 対象は $*$ ただ一つ、射 $* \to *$ は G の元
- 合成 $=$ 積、恒等射 $= e$、逆射 $=$ 逆元

$*$ は対象 X の形式的な代役。

例：亜群 Sq（対象は平面上の一辺 1 の正方形、射はその間の等長写像）は連結で、各対象の自己同型群は D_4。一つ選ぶと $*/\!/D_4 \simeq$ Sq（圏同値）。



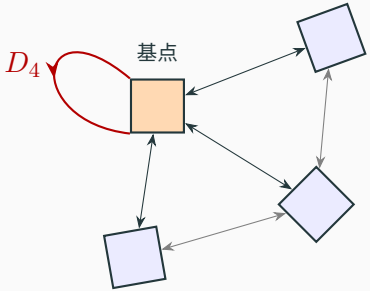
群は 1 点亜群だよ、何か問題でも？

群 G から亜群 $*/\!/G$ を作る：

- 対象は $*$ ただ一つ、射 $* \to *$ は G の元
- 合成 $=$ 積、恒等射 $= e$、逆射 $=$ 逆元

$*$ は対象 X の形式的な代役。

例：亜群 Sq（対象は平面上の一辺 1 の正方形、射はその間の等長写像）は連結で、各対象の自己同型群は D_4。一つ選ぶと $*/\!/D_4 \simeq$ Sq（圏同値）。



圏同値不変な言い方

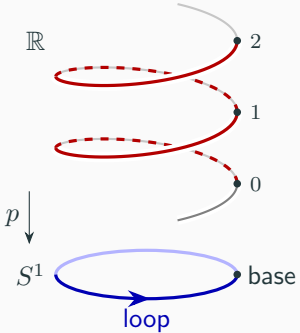
「対象がただ一つ」は圏同値不変ではない（Sq には正方形が無数にある）。
圏同値不変な 連結（どの対象も互いに同型）＋ 基点の選択 で言い直す。

群の元はループになる

1 点亜群 $*/\!/G$ を空間として描く：

- 対象 $*$ を点に、射 g を $*$ を基点とするループにする
- 合成 gh はループをつないだもの

こうして得られる空間を $\mathrm{B}G$ と書く。（古典的には $K(G,1)$。単体集合や CW 複体として実現でき、$\pi_1(\mathrm{B}G) \cong G$ かつ高次のホモトピー群は消える）



赤：loop^2 の持ち上げは 0 から 2 へ

loop$^n \mapsto n$ で $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$

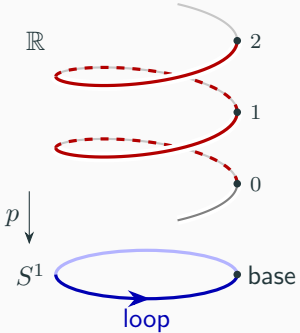
群の元はループになる

1 点亜群 $*/\!/G$ を空間として描く：

- 対象 $*$ を点に、射 g を $*$ を基点とするループにする
- 合成 gh はループをつないだもの

こうして得られる空間を $\mathrm{B}G$ と書く。（古典的には $K(G,1)$。単体集合や CW 複体として実現でき、$\pi_1(\mathrm{B}G) \cong G$ かつ高次のホモトピー群は消える）

例：$\mathrm{B}\mathbb{Z} \simeq S^1$。$\mathrm{loop}^n \leftrightarrow n$（右図）。
古典的な定理：群 $\simeq$ 基点付き連結なホモトピー 1-型



赤：loop^2 の持ち上げは 0 から 2 へ

$\mathrm{loop}^n \mapsto n$ で $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$

群の元はループになる

1 点亜群 $*/\!\!/G$ を空間として描く：

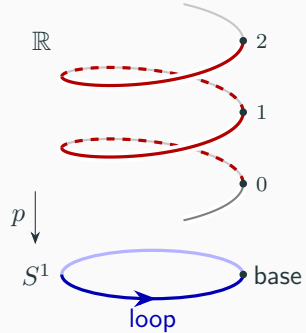
- 対象 $*$ を点に、射 g を $*$ を基点とするループにする
- 合成 gh はループをつないだもの

こうして得られる空間を $\mathrm{B}G$ と書く。（古典的には $K(G,1)$。単体集合や CW 複体として実現でき、$\pi_1(\mathrm{B}G) \cong G$ かつ高次のホモトピー群は消える）

例：$\mathrm{B}\mathbb{Z} \simeq S^1$。$\mathsf{loop}^n \leftrightarrow n$（右図）。
古典的な定理：群 $\simeq$ 基点付き連結なホモトピー 1-型

HoTT では

型ははじめから ∞-亜群で、$x = y$ は道のなす ∞-亜群。
「群の元 $=$ ループ」が対象言語のレベルで実装されている。



赤：loop^2 の持ち上げは 0 から 2 へ

$\mathsf{loop}^n \mapsto n$ で $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$

今日のゴール

HoTT では

型は最初からアニマ（∞-亜群）で、1-型は亜群。
だから「連結で、基点があり、射の間の同一視が高々一通り」の型を、そのまま群の定義にできる。

今日のゴール

HoTT では

型は最初からアニマ（∞-亜群）で、1-型は亜群。
だから「連結で、基点があり、射の間の同一視が高々一通り」の型を、そのまま群の定義にできる。

主定理

$$\mathsf{Group} \simeq \sum_{(X,\mathsf{pt}) : \mathcal{U}_*} \mathsf{isConn}(X) \times \mathsf{is1Type}(X)$$

今日のゴール

HoTT では

型は最初からアニマ（∞-亜群）で、1-型は亜群。
だから「連結で、基点があり、射の間の同一視が高々一通り」の型を、そのまま群の定義にできる。

主定理

$$\mathsf{Group} \simeq \sum_{(X,\mathsf{pt}) : \mathcal{U}_*} \mathsf{isConn}(X) \times \mathsf{is1Type}(X)$$

1 点亜群の言葉		型の言葉
どの対象も基点と同型（連結）	$\leftrightarrow$	$\mathsf{isConn}(X)$
基点の選択	$\leftrightarrow$	$(X, \mathsf{pt}) : \mathcal{U}_*$
射の間の同一視は高々一通り	$\leftrightarrow$	$\mathsf{is1Type}(X)$

今日の流れ

右辺の記号を正確に読めるようにするのが、第 1 部のゴールです。



千里の道も refl から

第 1 部　猫でもわかる HoTT 入門

アニマってユートピア

型には「どんな対象があるか」と「それらをどう同一視するか」が組み込まれている。さらに同一視の間の同一視も……（∞-亜群、アニマ）。

型理論	読み方
型 A	対象と等しさの集まり（アニマ）
項 $a : A$	A の対象
関数 $f : A \to B$	対象を対象に、等しさを等しさに写す
宇宙 $\mathcal{U}$	型 $A : \mathcal{U}$ を対象とするアニマ

アニマってユートピア

型には「どんな対象があるか」と「それらをどう同一視するか」が組み込まれている。さらに同一視の間の同一視も……（∞-亜群、アニマ）。

型理論	読み方
型 A	対象と等しさの集まり（アニマ）
項 $a : A$	A の対象
関数 $f : A \to B$	対象を対象に、等しさを等しさに写す
宇宙 $\mathcal{U}$	型 $A : \mathcal{U}$ を対象とするアニマ

関数は自動的にホモトピー整合的

$p : a = a'$ に $\mathsf{ap}_f(p) : f(a) = f(a')$ が対応し、合成・逆・高次の等しさとも整合する。

集合論	関数は等しさを保つ	性質
HoTT	関数は等しさの証拠を写し、それらの整合も保つ	構造
位相空間	連続写像は道を道に写す	その類似

アニマってユートピア

型には「どんな対象があるか」と「それらをどう同一視するか」が組み込まれている。さらに同一視の間の同一視も……（∞-亜群、アニマ）。

型理論	読み方
型 A	対象と等しさの集まり（アニマ）
項 $a : A$	A の対象
関数 $f : A \to B$	対象を対象に、等しさを等しさに写す
宇宙 $\mathcal{U}$	型 $A : \mathcal{U}$ を対象とするアニマ

関数は自動的にホモトピー整合的

$p : a = a'$ に $\mathsf{ap}_f(p) : f(a) = f(a')$ が対応し、合成・逆・高次の等しさとも整合する。

集合論	関数は等しさを保つ	性質
HoTT	関数は等しさの証拠を写し、それらの整合も保つ	構造
位相空間	連続写像は道を道に写す	その類似

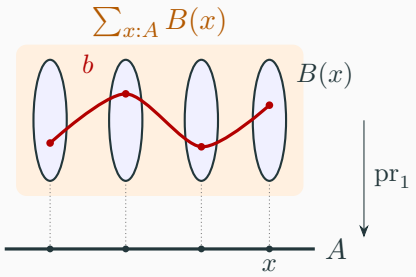
以後の「空間」の絵と「道」という呼び名は、この類似を借りたもの。推論規則は付録 A。

型族の肖像 ー Σ と Π

型族 $B : A \to \mathcal{U}$：各対象 $x : A$ に型 $B(x)$ を対応させる。
A 上の束で、$B(x)$ がファイバー。

$\sum_{x:A} B(x)$ ： 組 (x, b) $(b : B(x))$ の全体 $=$ 全空間

$\prod_{x:A} B(x)$ ： 各 x に $b(x) : B(x)$ を選ぶ関数 $=$ 切断



赤：切断 $b : \prod_{x:A} B(x)$

型族の肖像 — Σ と Π

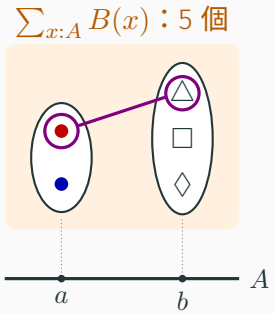
型族 $B : A \to \mathcal{U}$：各対象 $x : A$ に型 $B(x)$ を対応させる。
A 上の束で、$B(x)$ がファイバー。

$\sum_{x:A} B(x)$ ： 組 (x, b) $(b : B(x))$ の全体 $=$ 全空間

$\prod_{x:A} B(x)$ ： 各 x に $b(x) : B(x)$ を選ぶ関数 $=$ 切断

例：$A = \{a, b\}$

$B(a) = \{●, ●\}$、$B(b) = \{△, □, ◇\}$ なら
Σ は $2 + 3 = 5$ 個、Π は $2 \times 3 = 6$ 通り。



紫：切断の一つ（● と △ を選ぶ）。

切断は全部で $2 \times 3 = 6$ 通り

型族の肖像 ー Σ と Π

型族 $B : A \to \mathcal{U}$：各対象 $x : A$ に型 $B(x)$ を対応させる。
A 上の束で、$B(x)$ がファイバー。

$\sum_{x:A} B(x)$ ： 組 (x, b) $(b : B(x))$ の全体 $=$ 全空間

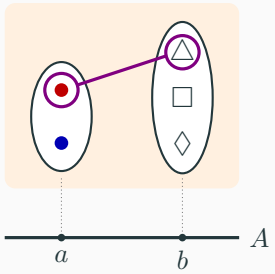
$\prod_{x:A} B(x)$ ： 各 x に $b(x) : B(x)$ を選ぶ関数 $=$ 切断

例：$A = \{a, b\}$

$B(a) = \{●, ●\}$、$B(b) = \{△, □, ◊\}$ なら
Σ は $2 + 3 = 5$ 個、Π は $2 \times 3 = 6$ 通り。

例：基点付き型 $\mathcal{U}_* :\equiv \sum_{X:\mathcal{U}} X$ は族 $X \mapsto X$ の全空間。
対象は組 (X, pt)。

$\sum_{x:A} B(x)$：5 個



紫：切断の一つ（● と △ を選ぶ）。

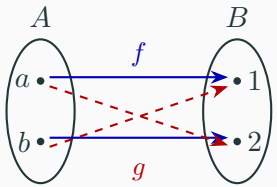
切断は全部で $2 \times 3 = 6$ 通り

「等しい」だけじゃダメですか？

集合 $A = \{a, b\}$ と $B = \{1, 2\}$ を「同一視」するとは？

- 集合は構造を何も持たないので、集合の同型は元の一対一対応、つまり全単射。
- A, B 間の全単射は f と g の二通り。どちらを使うかで a の行き先が変わる。

構造があれば、同一視はそれを保つ同型（群なら群同型）。正確には一価性と構造同一性原理。

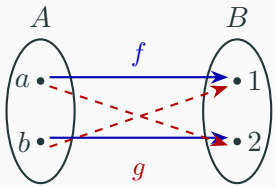


「等しい」だけじゃダメですか？

集合 $A = \{a, b\}$ と $B = \{1, 2\}$ を「同一視」するとは？

- 集合は構造を何も持たないので、集合の同型は元の一対一対応、つまり全単射。
- A, B 間の全単射は f と g の二通り。どちらを使うかで a の行き先が変わる。

構造があれば、同一視はそれを保つ同型（群なら群同型）。正確には一価性と構造同一性原理。



等しさの証拠

「A と B は等しい」の証拠は、どう同一視するか（全単射）ごと持つ必要がある。

「等しい」だけじゃダメですか？

集合 $A = \{a, b\}$ と $B = \{1, 2\}$ を「同一視」するとは？

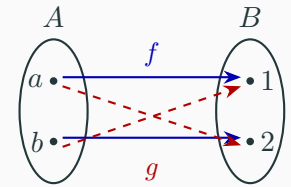
- 集合は構造を何も持たないので、集合の同型は元の一対一対応、つまり全単射。
- A, B 間の全単射は f と g の二通り。どちらを使うかで a の行き先が変わる。

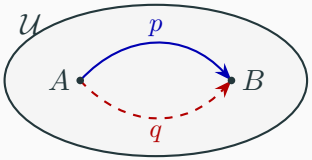
構造があれば、同一視はそれを保つ同型（群なら群同型）。正確には一価性と構造同一性原理。

等しさの証拠

「A と B は等しい」の証拠は、どう同一視するか（全単射）ごと持つ必要がある。

絵で描けば A から B への道。道の違い $=$ 同一視の違い。





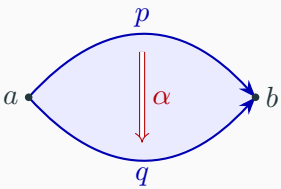
宇宙 $\mathcal{U}$ の中の 2 本の道 $p, q : A = B$

分け入っても分け入っても道

$a, b : A$ に対して等式型 $a =_A b$ がある：
a から b への道（等しさの証拠）の型。

- 定値道 $\mathsf{refl}_a : a = a$
- 道 $p, q : a = b$ の間にも型 $p = q$：道の間の道
- その間にも……と無限に続く

型は最初から ∞-亜群。



$\alpha : p = q$（道の間の道）

分け入っても分け入っても道

$a, b : A$ に対して等式型 $a =_A b$ がある：
a から b への道（等しさの証拠）の型。

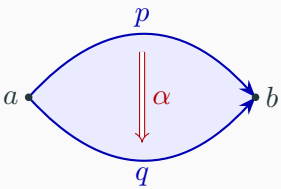
- 定値道 $\mathsf{refl}_a : a = a$
- 道 $p, q : a = b$ の間にも型 $p = q$：道の間の道
- その間にも……と無限に続く

型は最初から ∞-亜群。

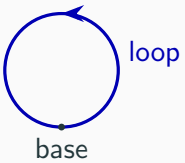
例：円周 S^1
対象 base と道 loop : base = base で生成される型
（作り方は省略）。

注意

loop は $\mathsf{refl}_{\mathsf{base}}$ と等しくない。
等式型 base = base の元は refl だけではない。



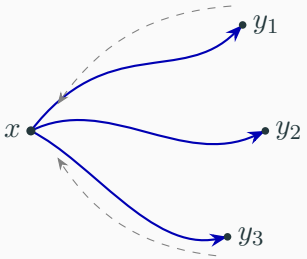
$\alpha : p = q$（道の間の道）



すべての道は refl に通ず

道帰納法

$x : A$ を固定する。$y : A$ と $p : x = y$ についての主張 $P(y, p)$ をすべての y, p で示すには、$P(x, \mathsf{refl}_x)$ を示せば十分。



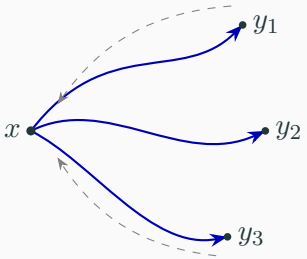
端点ごと x に引き戻す

すべての道は refl に通ず

道帰納法

$x : A$ を固定する。$y : A$ と $p : x = y$ についての主張 $P(y, p)$ をすべての y, p で示すには、$P(x, \mathsf{refl}_x)$ を示せば十分。

直観：端点 y ごと動かせば、どの道も refl_x に縮む（右図）。正確な形（x から出る道のなすアニマの可縮性）は補足。



端点ごと x に引き戻す

すべての道は refl に通ず

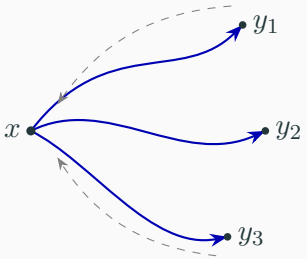
道帰納法

$x : A$ を固定する。$y : A$ と $p : x = y$ についての主張 $P(y, p)$ をすべての y, p で示すには、$P(x, \mathsf{refl}_x)$ を示せば十分。

直観：端点 y ごと動かせば、どの道も refl_x に縮む（右図）。正確な形（x から出る道のなすアニマの可縮性）は補足。

注意

両端を固定した $p : x = x$ が refl_x に等しい、とは言っていない。（S^1 の loop が反例）

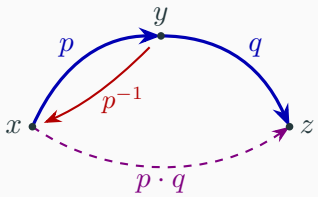


端点ごと x に引き戻す

同一地理学

道帰納法から次が作れる（作り方は付録 A）：

- 合成 $p \cdot q : x = z \quad (p : x = y, q : y = z)$
- 逆 $p^{-1} : y = x$

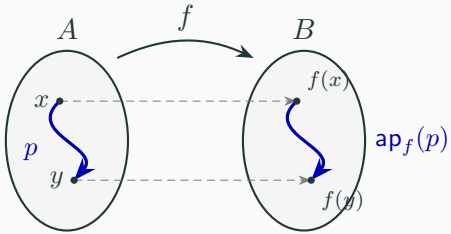


道をつなぐ・逆にたどる

同一地理学

道帰納法から次が作れる（作り方は付録 A）：

- 合成 $p \cdot q : x = z \quad (p : x = y, q : y = z)$
- 逆 $p^{-1} : y = x$
- 関数の適用 $\mathsf{ap}_f(p) : f(x) = f(y)$

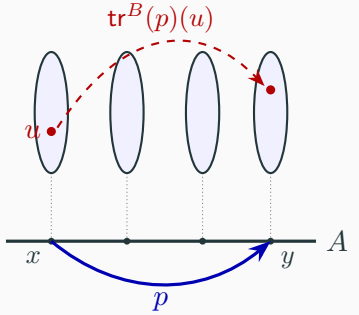


関数は道を道に写す（最初に言った「ホモトピー整合的」の中身）

同一地理学

道帰納法から次が作れる（作り方は付録 A）：

- 合成 $p \cdot q : x = z \quad (p : x = y, q : y = z)$
- 逆 $p^{-1} : y = x$
- 関数の適用 $\mathsf{ap}_f(p) : f(x) = f(y)$
- 輸送 $\mathsf{tr}^B(p) : B(x) \to B(y)$



底空間の道 p に沿ってファイバーを運ぶ

同一地理学

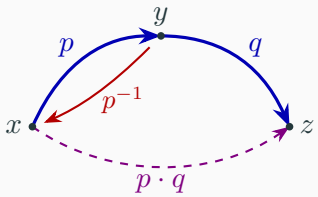
道帰納法から次が作れる（作り方は付録 A）：

- 合成 $p \cdot q : x = z \quad (p : x = y, q : y = z)$
- 逆 $p^{-1} : y = x$
- 関数の適用 $\mathsf{ap}_f(p) : f(x) = f(y)$
- 輸送 $\mathsf{tr}^B(p) : B(x) \to B(y)$

道として成り立つ等式：

$$(p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r),$$
$$\mathsf{refl}_x \cdot p = p = p \cdot \mathsf{refl}_y,$$
$$p \cdot p^{-1} = \mathsf{refl}_x, \qquad p^{-1} \cdot p = \mathsf{refl}_y.$$

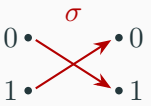
⇒ 亜群の公理そのもの（導入の 1 点亜群）。

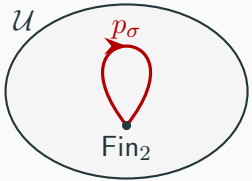


道をつなぐ・逆にたどる

私／俺たち、入れ替わってる！？

$\mathsf{Fin}_2 :\equiv \{0,1\}$、入れ替え $\sigma : 0 \mapsto 1,\ 1 \mapsto 0$。
「『等しい』だけじゃダメですか？」で見たように、σ を同一視の証拠とみなし、道 $p_\sigma : \mathsf{Fin}_2 =_{\mathcal{U}} \mathsf{Fin}_2$ を考える（正当化は一価性）。



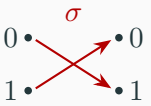


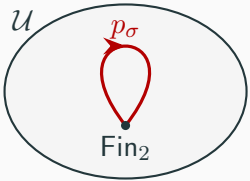
宇宙の中で Fin_2 のまわりを回るループ

私／俺たち、入れ替わってる！？

$\mathsf{Fin}_2 :\equiv \{0,1\}$、入れ替え $\sigma : 0 \mapsto 1,\ 1 \mapsto 0$。
「『等しい』だけじゃダメですか？」で見たように、σ を同一視の証拠とみなし、道 $p_\sigma : \mathsf{Fin}_2 =_{\mathcal{U}} \mathsf{Fin}_2$ を考える（正当化は一価性）。

道の言葉	全単射の言葉
$\mathsf{refl}_{\mathsf{Fin}_2}$	id
輸送 $\mathsf{tr}^{X \mapsto X}(p_\sigma) : \mathsf{Fin}_2 \to \mathsf{Fin}_2$	σ そのもの
逆 p_σ^{-1}	$\sigma^{-1} = \sigma$
合成 $p_\sigma \cdot p_\sigma$	$\sigma \circ \sigma = \mathrm{id}$ （つまり $=$ refl）





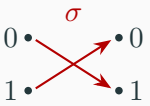
宇宙の中で Fin_2 のまわりを回るループ

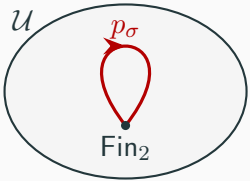
私／俺たち、入れ替わってる！？

$\mathsf{Fin}_2 :\equiv \{0,1\}$、入れ替え $\sigma : 0 \mapsto 1,\ 1 \mapsto 0$。
「『等しい』だけじゃダメですか？」で見たように、σ を同一視の証拠とみなし、道 $p_\sigma : \mathsf{Fin}_2 =_{\mathcal{U}} \mathsf{Fin}_2$ を考える（正当化は一価性）。

道の言葉	全単射の言葉
$\mathsf{refl}_{\mathsf{Fin}_2}$	id
輸送 $\mathsf{tr}^{X \mapsto X}(p_\sigma) : \mathsf{Fin}_2 \to \mathsf{Fin}_2$	σ そのもの
逆 p_σ^{-1}	$\sigma^{-1} = \sigma$
合成 $p_\sigma \cdot p_\sigma$	$\sigma \circ \sigma = \mathrm{id}$ （つまり $=$ refl）

$\Rightarrow$ Fin_2 のまわりのループ全体 $\simeq \mathrm{Aut}(\mathsf{Fin}_2) \cong \mathbb{Z}/2$。
群がループとして現れる。





宇宙の中で Fin_2 のまわりを回るループ

私／俺たち、入れ替わってる！？

$\mathsf{Fin}_2 :\equiv \{0,1\}$、入れ替え $\sigma : 0 \mapsto 1,\ 1 \mapsto 0$。
「『等しい』だけじゃダメですか？」で見たように、σ を同一視の証拠とみなし、道 $p_\sigma : \mathsf{Fin}_2 =_{\mathcal{U}} \mathsf{Fin}_2$ を考える（正当化は一価性）。

道の言葉	全単射の言葉
$\mathsf{refl}_{\mathsf{Fin}_2}$	id
輸送 $\mathsf{tr}^{X \mapsto X}(p_\sigma) : \mathsf{Fin}_2 \to \mathsf{Fin}_2$	σ そのもの
逆 p_σ^{-1}	$\sigma^{-1} = \sigma$
合成 $p_\sigma \cdot p_\sigma$	$\sigma \circ \sigma = \mathrm{id}$ （つまり $=$ refl）

$\Rightarrow$ Fin_2 のまわりのループ全体 $\simeq \mathrm{Aut}(\mathsf{Fin}_2) \cong \mathbb{Z}/2$。
群がループとして現れる。

構造も運べる：自己射の族 $X \mapsto (X \to X)$ に沿って運ぶと $\mathsf{tr}(p_\sigma)(f) = \sigma \circ f \circ \sigma^{-1}$（共役、右の表）。

$f : \mathsf{Fin}_2 \to \mathsf{Fin}_2$	$\sigma \circ f \circ \sigma^{-1}$
id	id
σ	σ
定値 c_0	c_1
定値 c_1	c_0

定値写像は「どちらを選ぶか」が入れ替わってしまう。

どう運んでも動かないのは id と σ：これが中心 $Z(S_2) = S_2$。

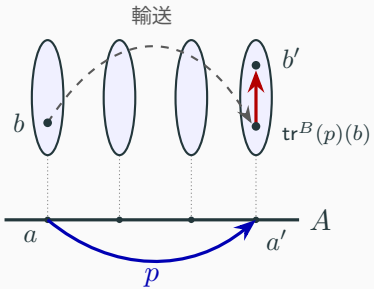
Σ 型の等しさ

Σ 型の等しさ（$B : A \to \mathcal{U}$）

$$\big((a,b) =_{\Sigma_x B(x)} (a',b')\big) \simeq \sum_{p:a=a'} \big(\mathrm{tr}^B(p)(b) = b'\big)$$

- 第 1 成分：底の道 $p : a = a'$。
- 第 2 成分：$b : B(a)$ と $b' : B(a')$ は型が違い、$b = b'$ とは書けない。p で運んでから比べる。

証明はどの向きも道帰納法（左から右の第 1 成分は $\mathrm{ap}_{\mathrm{pr}_1}$）。



底の道 p と、運んだ先から b' への

ファイバーの中の道の組

Σ 型の等しさ

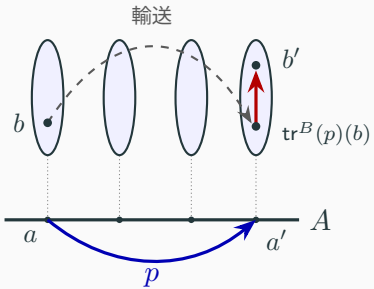
Σ 型の等しさ（$B : A \to \mathcal{U}$）

$$\big((a,b) =_{\Sigma_x B(x)} (a',b')\big) \simeq \sum_{p:a=a'} \big(\mathrm{tr}^B(p)(b) = b'\big)$$

- 第 1 成分：底の道 $p : a = a'$。
- 第 2 成分：$b : B(a)$ と $b' : B(a')$ は型が違い、$b = b'$ とは書けない。p で運んでから比べる。

証明はどの向きも道帰納法（左から右の第 1 成分は $\mathrm{ap}_{\mathrm{pr}_1}$）。

部分型：各 $B(x)$ が命題なら $\big((a,b) = (a',b')\big) \simeq (a = a')$。
命題で切り出した型（具体群、$\mathrm{B}G$ など）の等しさは台だけ見ればよい。



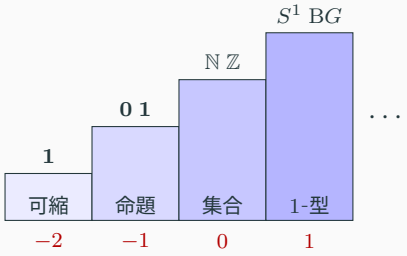
底の道 p と、運んだ先から b' への
ファイバーの中の道の組

-2 は自然数

集合と 1-型

- 集合：等しさ $x = y$ が命題（証拠は高々一つ）
- 1-型：道の型 $x = y$ が集合

S^1 は loop $\neq$ refl なので集合ではない。
一方、連結性と $\Omega S^1 \simeq \mathbb{Z}$ から 1-型。



赤：何-亜群か

可縮 $\subset$ 命題 $\subset$ 集合 $\subset$ 1-型 $\subset \cdots$

-2 は自然数

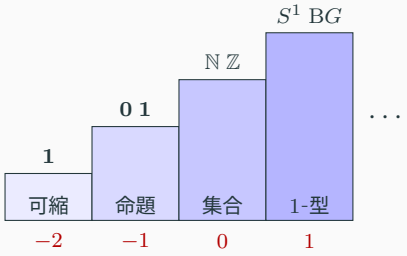
集合と 1-型

- 集合：等しさ $x = y$ が命題（証拠は高々一つ）
- 1-型：道の型 $x = y$ が集合

S^1 は loop $\neq$ refl なので集合ではない。
一方、連結性と $\Omega S^1 \simeq \mathbb{Z}$ から 1-型。

一般に「等式型が一つ下のレベル」の繰り返し：

$$\mathsf{isContr}(A) :\equiv \sum_{a:A} \prod_{x:A} (a = x)$$
$$\mathsf{isProp}(A) :\equiv \prod_{x,y:A} \mathsf{isContr}(x = y)$$
$$\mathsf{isSet}(A) :\equiv \prod_{x,y:A} \mathsf{isProp}(x = y)$$
$$\mathsf{is1Type}(A) :\equiv \prod_{x,y:A} \mathsf{isSet}(x = y)$$



赤：何-亜群か

可縮 $\subset$ 命題 $\subset$ 集合 $\subset$ 1-型 $\subset \cdots$

Only connect...

命題切り詰め：任意の型 A から命題 $\|A\|$ を作る。「A に対象がある」ことだけを残し、どの対象かは忘れる。

論理としての読み：命題 $=$ isProp な型。

論理	$\forall$	$\Rightarrow$	$\wedge$	$\exists$	$\vee$
型	Π	$\to$	$\times$	$\|\Sigma\|$	$\|+\|$

Only connect...

命題切り詰め：任意の型 A から命題 $\|A\|$ を作る。「A に対象がある」ことだけを残し、どの対象かは忘れる。

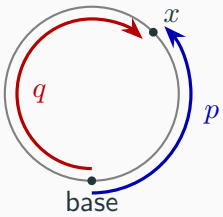
論理としての読み：命題 $=$ isProp な型。

論理	$\forall$	$\Rightarrow$	$\wedge$	$\exists$	$\vee$
型	Π	$\to$	$\times$	$\|\Sigma\|$	$\|+\|$

連結性（基点付き型 (X, pt) に対して）

$$\mathsf{isConn}(X) :\equiv \prod_{x:X} \|\mathsf{pt} = x\|$$

どの対象にも基点からの道がある。ただしどの道かは選ばない。



$p \neq q$ だが、$\|\mathsf{base} = x\|$ は成り立つ

切り詰めを外した $\prod_x(\mathsf{pt} = x)$ は

「可縮」になってしまう

等しさから同値性へ

同値：$f : A \to B$ が同値 $:\equiv$ 各 $b : B$ で、ファイバー $\mathsf{fib}_f(b) :\equiv \sum_{a:A}(f(a) = b)$ が可縮。
$A \simeq B :\equiv \sum_f \mathsf{isEquiv}(f)$。

逆射と同値性：
$\mathsf{isEquiv}(f) \simeq \left(\sum_g f \circ g = \mathrm{id}_B\right) \times \left(\sum_h h \circ f = \mathrm{id}_A\right)$（右逆と左逆の組。右辺も命題）。とくに両側逆射があれば同値（HoTT Book 4.2–4.4 節）。

定義：埋め込み $:\Leftrightarrow$ 各 $\mathsf{fib}_f(b)$ が命題。全射 $:\Leftrightarrow$ 各 b で $\|\mathsf{fib}_f(b)\|$。同値 $\Leftrightarrow$ 埋め込みかつ全射。$\mathsf{isEquiv}(f)$ は命題。

等しさから同値性へ

同値：$f : A \to B$ が同値 $:\equiv$ 各 $b : B$ で、ファイバー $\mathsf{fib}_f(b) :\equiv \sum_{a:A}(f(a) = b)$ が可縮。
$A \simeq B :\equiv \sum_f \mathsf{isEquiv}(f)$。

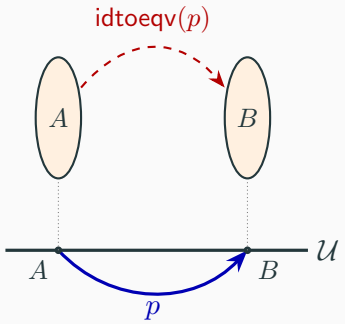
逆射と同値性：
$\mathsf{isEquiv}(f) \simeq \left(\sum_g f \circ g = \mathrm{id}_B\right) \times \left(\sum_h h \circ f = \mathrm{id}_A\right)$（右逆と左逆の組。右辺も命題）。とくに両側逆射があれば同値（HoTT Book 4.2–4.4 節）。

定義：埋め込み $:\Leftrightarrow$ 各 $\mathsf{fib}_f(b)$ が命題。全射 $:\Leftrightarrow$ 各 b で $\|\mathsf{fib}_f(b)\|$。同値 $\Leftrightarrow$ 埋め込みかつ全射。$\mathsf{isEquiv}(f)$ は命題。

自然な射

$\mathsf{idtoeqv} : (A =_{\mathcal{U}} B) \to (A \simeq B)$
$\mathsf{idtoeqv}(p) :\equiv \mathsf{tr}^{X \mapsto X}(p)$

型族 $X \mapsto X$（各 X の上に X 自身）に沿った輸送。



A の上のファイバーは A 自身

等しさから同値性へ

同値：$f : A \to B$ が同値 $:\equiv$ 各 $b : B$ で、ファイバー $\mathsf{fib}_f(b) :\equiv \sum_{a:A}(f(a) = b)$ が可縮。
$A \simeq B :\equiv \sum_f \mathsf{isEquiv}(f)$。

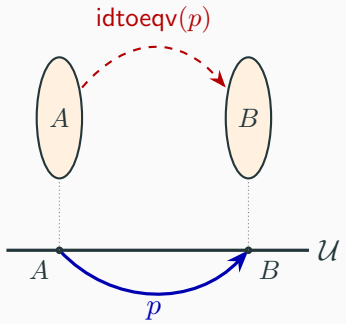
逆射と同値性：
$\mathsf{isEquiv}(f) \simeq \left(\sum_g f \circ g = \mathrm{id}_B\right) \times \left(\sum_h h \circ f = \mathrm{id}_A\right)$（右逆と左逆の組。右辺も命題）。とくに両側逆射があれば同値（HoTT Book 4.2–4.4 節）。

定義：埋め込み $:\Leftrightarrow$ 各 $\mathsf{fib}_f(b)$ が命題。全射 $:\Leftrightarrow$ 各 b で $\|\mathsf{fib}_f(b)\|$。同値 $\Leftrightarrow$ 埋め込みかつ全射。$\mathsf{isEquiv}(f)$ は命題。

自然な射

$\mathsf{idtoeqv} : (A =_{\mathcal{U}} B) \to (A \simeq B)$
$\mathsf{idtoeqv}(p) :\equiv \mathsf{tr}^{X \mapsto X}(p)$

型族 $X \mapsto X$（各 X の上に X 自身）に沿った輸送。



A の上のファイバーは A 自身

輸送は同値（両側逆射 $\mathsf{tr}(p^{-1})$ があるので）、$\mathsf{refl}_A \mapsto \mathrm{id}_A$。道帰納法だけで作れる（一価性は不要）。

一価性公理

一価性公理

自然な射 idtoeqv : $(A =_{\mathcal{U}} B) \to (A \simeq B)$ は同値である。逆射を ua : $(A \simeq B) \to (A =_{\mathcal{U}} B)$ と書く：

$$\mathsf{tr}^{X \mapsto X}(\mathsf{ua}(e)) = e, \qquad \mathsf{ua}(\mathsf{idtoeqv}(p)) = p$$

- 道 $\to$ 同値はもともとある。公理が要請するのは「逆向きもあり、ちょうど一対一」。「同一視の証拠」は、同値性の証拠、すなわち同値射と過不足なく対応する。
- $\mathsf{Fin}_2 = \mathsf{Fin}_2$ の例の p_σ は $\mathsf{ua}(\sigma)$。輸送が σ そのものだったのは上の左の式による。

一価性公理

一価性公理

自然な射 idtoeqv : $(A =_{\mathcal{U}} B) \to (A \simeq B)$ は同値である。逆射を ua : $(A \simeq B) \to (A =_{\mathcal{U}} B)$ と書く：

$$\mathsf{tr}^{X \mapsto X}(\mathsf{ua}(e)) = e, \qquad \mathsf{ua}(\mathsf{idtoeqv}(p)) = p$$

- 道 $\to$ 同値はもともとある。公理が要請するのは「逆向きもあり、ちょうど一対一」。「同一視の証拠」は、同値性の証拠、すなわち同値射と過不足なく対応する。
- $\mathsf{Fin}_2 = \mathsf{Fin}_2$ の例の p_σ は $\mathsf{ua}(\sigma)$。輸送が σ そのものだったのは上の左の式による。

一価性公理からの帰結

1. 構造同一性原理：構造を保つ同値（群なら群同型）を、本当に「等しさ」として扱える。
2. 集合 A, B なら $(A = B) \simeq (A \simeq B)$ は全単射の集合。よって Set は 1-型（第 3 部で $\mathrm{B}G$ が 1-型になる理由）。

対称性としての群：具体群

定義（具体群）

$$\mathsf{ConcGroup} :\equiv \sum_{(X,\mathsf{pt}) : \mathcal{U}_*} \mathsf{isConn}(X) \times \mathsf{is1Type}(X)$$

記号	意味
$\mathcal{U}_*$	基点付き型 $\sum_{X:\mathcal{U}} X$
$\sum$	全空間（組の全体）
$\mathsf{isConn}(X)$	どの対象にも基点から道がある
$\mathsf{is1Type}(X)$	道の間の道が高々一通り

後ろの二つは命題なので、連結な基点付き 1-型の全体。

対称性としての群：具体群

定義（具体群）

$$\mathsf{ConcGroup} :\equiv \sum_{(X,\mathsf{pt}) : \mathcal{U}_*} \mathsf{isConn}(X) \times \mathsf{is1Type}(X)$$

記号	意味
$\mathcal{U}_*$	基点付き型 $\sum_{X:\mathcal{U}} X$
$\sum$	全空間（組の全体）
$\mathsf{isConn}(X)$	どの対象にも基点から道がある
$\mathsf{is1Type}(X)$	道の間の道が高々一通り

後ろの二つは命題なので、連結な基点付き 1-型の全体。

例

- (S^1, base)
- $\left(\sum_{X:\mathsf{Set}} \|X = \mathsf{Fin}_2\|,\ \mathsf{Fin}_2\right)$：2 元集合全体
- $(\mathbf{1}, \star)$

対称性としての群：具体群

定義（具体群）

$$\mathsf{ConcGroup} :\equiv \sum_{(X,\mathsf{pt}):\mathcal{U}_*} \mathsf{isConn}(X) \times \mathsf{is1Type}(X)$$

記号	意味
$\mathcal{U}_*$	基点付き型 $\sum_{X:\mathcal{U}} X$
$\sum$	全空間（組の全体）
$\mathsf{isConn}(X)$	どの対象にも基点から道がある
$\mathsf{is1Type}(X)$	道の間の道が高々一通り

後ろの二つは命題なので、連結な基点付き 1-型の全体。

例

- (S^1, base)
- $\left(\sum_{X:\mathsf{Set}} \|X = \mathsf{Fin}_2\|,\ \mathsf{Fin}_2\right)$：2 元集合全体
- $(\mathbf{1}, \star)$

$\Rightarrow \mathsf{pt} = \mathsf{pt}$ はいつ群になるか？

道から生まれる群

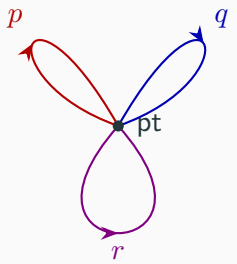
第 2 部　ループ空間と群構造

ループザ pt

基点付き型 $(X, \mathsf{pt}) : \mathcal{U}_*$ に対して

$$\Omega(X, \mathsf{pt}) :\equiv (\mathsf{pt} =_X \mathsf{pt})$$

基点 pt から出て pt に戻るループの型。ΩX 自身も $\mathsf{refl}_{\mathsf{pt}}$ を基点とする基点付き型。



ΩX の対象 $=$ pt を通るループ

ループザ pt

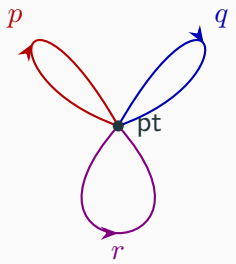
基点付き型 $(X, \mathsf{pt}) : \mathcal{U}_*$ に対して

$$\Omega(X, \mathsf{pt}) :\equiv (\mathsf{pt} =_X \mathsf{pt})$$

基点 pt から出て pt に戻るループの型。ΩX 自身も $\mathsf{refl}_{\mathsf{pt}}$ を基点とする基点付き型。

例

- $\Omega(S^1, \mathsf{base}) \simeq \mathbb{Z}$（導入の螺旋の図）
- $\Omega(\mathcal{U}, \mathsf{Fin}_2) \simeq \mathbb{Z}/2$（$\mathsf{Fin}_2 = \mathsf{Fin}_2$ の例）
- $\Omega(\mathbf{1}, \star) \simeq \mathbf{1}$



ΩX の対象 $=$ pt を通るループ

ループザ pt

基点付き型 $(X, \mathsf{pt}) : \mathcal{U}_*$ に対して

$$\Omega(X, \mathsf{pt}) :\equiv (\mathsf{pt} =_X \mathsf{pt})$$

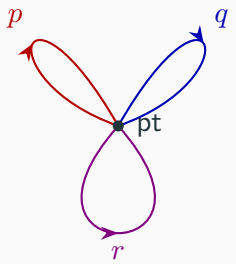
基点 pt から出て pt に戻るループの型。ΩX 自身も $\mathsf{refl}_{\mathsf{pt}}$ を基点とする基点付き型。

例

- $\Omega(S^1, \mathsf{base}) \simeq \mathbb{Z}$（導入の螺旋の図）
- $\Omega(\mathcal{U}, \mathsf{Fin}_2) \simeq \mathbb{Z}/2$（$\mathsf{Fin}_2 = \mathsf{Fin}_2$ の例）
- $\Omega(\mathbf{1}, \star) \simeq \mathbf{1}$

問い

ΩX はいつ群になるか？



ΩX の対象 $=$ pt を通るループ

ループ&ループ

道の合成・逆が、そのまま ΩX の演算になる：

単位元 $\mathsf{refl}_{\mathsf{pt}}$, 積 $p \cdot q$, 逆元 p^{-1}.

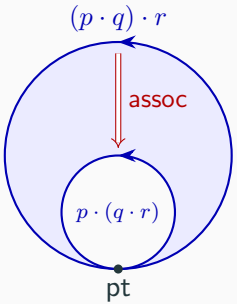
ループ＆ループ

道の合成・逆が、そのまま ΩX の演算になる：

$$\text{単位元 } \mathsf{refl}_{\mathsf{pt}}, \quad \text{積 } p \cdot q, \quad \text{逆元 } p^{-1}.$$

公理にあたる等式は道として成り立つ：

$$\mathsf{assoc} : (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r),$$
$$\mathsf{refl} \cdot p = p, \quad p^{-1} \cdot p = \mathsf{refl}, \ \ldots$$



結合律の証拠は道の間の道（2 次元）

ループ＆ループ

道の合成・逆が、そのまま ΩX の演算になる：

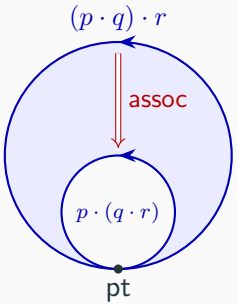
$$\text{単位元 } \mathsf{refl}_{\mathsf{pt}}, \quad \text{積 } p \cdot q, \quad \text{逆元 } p^{-1}.$$

公理にあたる等式は道として成り立つ：

$$\mathsf{assoc} : (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r),$$
$$\mathsf{refl} \cdot p = p, \quad p^{-1} \cdot p = \mathsf{refl}, \ \ldots$$

まだ群とは言えない

ΩX は集合とは限らないので、まだ通常の群ではない。
高次の整合性自体は道帰納法から得られる。



結合律の証拠は道の間の道（2 次元）

対称性としての群：抽象群

抽象群：集合 G と演算 e, m, i の組で、群の公理をみたすもの（型としての定義は補足）。台が集合なので各公理は命題：公理の証拠の選び方を気にしなくてよい。

対称性としての群：抽象群

抽象群：集合 G と演算 e, m, i の組で、群の公理をみたすもの（型としての定義は補足）。台が集合なので各公理は命題：公理の証拠の選び方を気にしなくてよい。

定理

$(X, \mathsf{pt}) : \mathcal{U}_*$ が 1-型なら、$(\Omega X,\ \mathsf{refl}_{\mathsf{pt}},\ \cdot,\ ^{-1})$ は群である。

証明：$\mathsf{is1Type}(X)$ の定義で $x = y = \mathsf{pt}$ とおけば ΩX は集合。公理は、道として成り立つ等式としてすでにある。集合なので、これで十分。 □

対称性としての群：抽象群

抽象群：集合 G と演算 e, m, i の組で、群の公理をみたすもの（型としての定義は補足）。台が集合なので各公理は命題：公理の証拠の選び方を気にしなくてよい。

定理

$(X, \mathsf{pt}) : \mathcal{U}_*$ が 1-型なら、$(\Omega X,\ \mathsf{refl}_{\mathsf{pt}},\ \cdot,\ {}^{-1})$ は群である。

証明：$\mathsf{is1Type}(X)$ の定義で $x = y = \mathsf{pt}$ とおけば ΩX は集合。公理は、道として成り立つ等式としてすでにある。集合なので、これで十分。 □

演算はどこから来たか

群を定義するのに、演算を直接与える必要はない。演算は道の合成から出てくる。

対称性としての群：抽象群

抽象群：集合 G と演算 e, m, i の組で、群の公理をみたすもの（型としての定義は補足）。台が集合なので各公理は命題：公理の証拠の選び方を気にしなくてよい。

定理

$(X, \mathsf{pt}) : \mathcal{U}_*$ が 1-型なら、$(\Omega X,\ \mathsf{refl}_{\mathsf{pt}},\ \cdot,\ ^{-1})$ は群である。

証明：is1Type(X) の定義で $x = y = \mathsf{pt}$ とおけば ΩX は集合。公理は、道として成り立つ等式としてすでにある。集合なので、これで十分。 □

演算はどこから来たか

群を定義するのに、演算を直接与える必要はない。演算は道の合成から出てくる。

こうして Ω : ConcGroup $\to$ Group を得る。例：$S^1 \mapsto \mathbb{Z}$、2 元集合全体 $\mapsto \mathbb{Z}/2$。
主定理：Ω は型の同値。群の等しさ $=$ 群同型（構造同一性原理、補足）

連結・1-型には理由がある

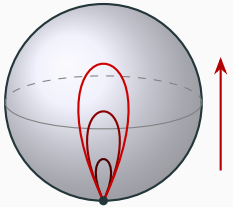
連結性：Ω は基点の連結成分しか見ない。
$S^1 \sqcup S^1$ でも S^1 でも $\Omega \simeq \mathbb{Z}$。連結性がないと Ω は単射にならない。「Ω から見えない余計な部分を捨てる」条件。



連結・1-型には理由がある

連結性：Ω は基点の連結成分しか見ない。
$S^1 \sqcup S^1$ でも S^1 でも $\Omega \simeq \mathbb{Z}$。連結性がないと Ω は単射にならない。「Ω から見えない余計な部分を捨てる」条件。

1-型性：ΩX が集合になるための条件。
S^2 は連結だが 1-型でない。refl $=$ refl に非自明な元があり（$\pi_2(S^2) \cong \mathbb{Z}$）、$\Omega S^2$ は集合でない。



定値ループから球面を一周して

定値ループに戻る：surf : refl $=$ refl

群のいる場所

第 3 部　torsor から $\mathrm{B}G$ へ

抽象群から具体群へ

抽象群 G から、具体群 $\mathrm{B}G$ を作りたい。

方法はいくつかある：

- 高次帰納型 $K(G,1)$（Licata–Finster）
- $*/\!\!/G$ の Rezk 完備化
  （Ahrens–Kapulkin–Shulman）
- G-torsor 全体の型（Symmetry 本）

米田経由の Rezk 完備化も torsor の型。宇宙の扱いは補足。

抽象群から具体群へ

抽象群 G から、具体群 $\mathrm{B}G$ を作りたい。

方法はいくつかある：

- 高次帰納型 $K(G,1)$（Licata–Finster）
- $*/\!\!/G$ の Rezk 完備化（Ahrens–Kapulkin–Shulman）
- G-torsor 全体の型（Symmetry 本）

米田経由の Rezk 完備化も torsor の型。宇宙の扱いは補足。

torsor による構成

一価性と命題切り詰めで、一つ上の宇宙に構成できる。
導入の亜群 Sq と同じ作り方（右）。

正方形の亜群 Sq	$\mathrm{B}G$
正方形	G-torsor
等長写像	G-同変全単射
選んだ正方形	G 自身
自己同型群 D_4	G

Sq：基準の正方形 S_0 と合同なものを全部集め、等長写像で同一視する。S_0 の自己同型が D_4。

$\mathrm{B}G$：基準の G-集合 G と同型なもの（torsor）を全部集め、同変全単射で同一視する。G の自己同型が G。

どちらも「基準と同じ形のもの」全体を集めている。

群は作用させてこそ

G-**集合**：集合 X と左作用 $G \times X \to X$（$e \cdot x = x$、$(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$）の組。

$$G\text{-Set} :\equiv \sum_{X:\mathsf{Set}} \sum_{\alpha:G\to X\to X} (\text{単位律} \times \text{結合律})$$

例：G 自身（左乗法）、剰余集合 G/H、一点集合 $\mathbf{1}$（自明な作用）。

群は作用させてこそ

G-集合：集合 X と左作用 $G \times X \to X$（$e \cdot x = x$、$(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$）の組。

$$G\text{-Set} :\equiv \sum_{X:\mathsf{Set}} \sum_{\alpha:G\to X\to X} (\text{単位律} \times \text{結合律})$$

例：G 自身（左乗法）、剰余集合 G/H、一点集合 $\mathbf{1}$（自明な作用）。

等しさ（構造同一性原理）

$$\big((X,\alpha) =_{G\text{-Set}} (Y,\beta)\big) \;\simeq\; \sum_{e:X\simeq Y} \prod_{g,x} e(g\cdot x) = g \cdot e(x)$$

G-集合の間の道 $=$ G-同変な全単射。

群は作用させてこそ

G-集合：集合 X と左作用 $G \times X \to X$（$e \cdot x = x$、$(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$）の組。

$$G\text{-Set} :\equiv \sum_{X:\mathsf{Set}} \sum_{\alpha:G\to X\to X} (\text{単位律} \times \text{結合律})$$

例：G 自身（左乗法）、剰余集合 G/H、一点集合 $\mathbf{1}$（自明な作用）。

等しさ（構造同一性原理）

$$\big((X,\alpha) =_{G\text{-Set}} (Y,\beta)\big) \;\simeq\; \sum_{e:X\simeq Y} \prod_{g,x} e(g\cdot x) = g \cdot e(x)$$

G-集合の間の道 $=$ G-同変な全単射。

同変全単射は集合をなすので、G-Set は 1-型（Set が 1-型だったのと同じ理由）。

G-torsor の定義

主 G-集合：G 自身を左乗法で G-集合とみなしたもの。これも G と書く。

定義（G-torsor）

$$X \text{ が } G\text{-torsor} :\Leftrightarrow \left\| X =_{G\text{-Set}} G \right\| \qquad (X : G\text{-Set})$$

G-torsor の定義

主 G-集合：G 自身を左乗法で G-集合とみなしたもの。これも G と書く。

定義（G-torsor）

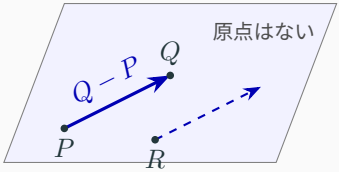
$$X \text{ が } G\text{-torsor} \ :\Leftrightarrow\ \left\| X =_{G\text{-Set}} G \right\| \qquad (X : G\text{-Set})$$

読み方

- $X =_{G\text{-Set}} G$ は、同変全単射 $G \simeq X$ のなす集合（構造同一性原理）。
- $\|\cdot\|$ で包むので、そういう同型があることだけを要求し、どれかは選ばない。
- 「X は torsor である」は命題。

torsor の直観：原点を忘れた G

古典的な定義との一致：X が torsor $\Leftrightarrow \|X\|$（X に対象がある）かつ、任意の $x, y : X$ に $g \cdot x = y$ となる $g : G$ がただ一つ。2 点の「差」が G の元として決まる。



アフィン空間：2 点の差は V の元。

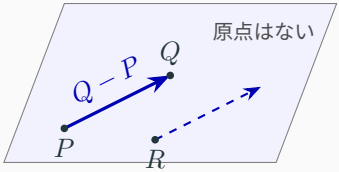
同じベクトルはどの点にも作用する（点線）

torsor の直観：原点を忘れた G

古典的な定義との一致：X が torsor $\Leftrightarrow \|X\|$（X に対象がある）かつ、任意の $x, y : X$ に $g \cdot x = y$ となる $g : G$ がただ一つ。2 点の「差」が G の元として決まる。

原点を選べば G：$x : X$ を選ぶと $g \mapsto g \cdot x$ で $G \simeq X$。ただし選び方は一意でない。

$\Rightarrow$ 同型はあるが選ばない。これが定義の $\|X = G\|$。



アフィン空間：2 点の差は V の元。

同じベクトルはどの点にも作用する（点線）

torsor の直観：原点を忘れた G

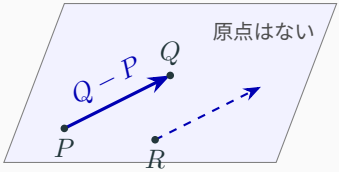
古典的な定義との一致：X が torsor $\Leftrightarrow \|X\|$（X に対象がある）かつ、任意の $x, y : X$ に $g \cdot x = y$ となる $g : G$ がただ一つ。2 点の「差」が G の元として決まる。

原点を選べば G：$x : X$ を選ぶと $g \mapsto g \cdot x$ で $G \simeq X$。ただし選び方は一意でない。

$\Rightarrow$ 同型はあるが選ばない。これが定義の $\|X = G\|$。

例

- ベクトル空間 V 上のアフィン空間は加法群 V の torsor（点の差はベクトル）。



アフィン空間：2 点の差は V の元。

同じベクトルはどの点にも作用する（点線）

torsor の直観：原点を忘れた G

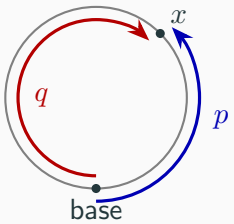
古典的な定義との一致：X が torsor $\Leftrightarrow \|X\|$（X に対象がある）かつ、任意の $x, y : X$ に $g \cdot x = y$ となる $g : G$ がただ一つ。2 点の「差」が G の元として決まる。

原点を選べば G：$x : X$ を選ぶと $g \mapsto g \cdot x$ で $G \simeq X$。ただし選び方は一意でない。

$\Rightarrow$ 同型はあるが選ばない。これが定義の $\|X = G\|$。

例

- ベクトル空間 V 上のアフィン空間は加法群 V の torsor（点の差はベクトル）。
- $(\mathsf{base} = x)$ は $\mathbb{Z}$-torsor（右図）。一般に、具体群 (X, pt) では $(\mathsf{pt} = x)$ は ΩX-torsor。



p と q の差はループ（巻き数）。

どれが「0 番目の道」かは決まらない

torsor の直観：原点を忘れた G

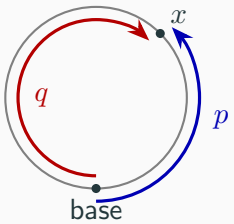
古典的な定義との一致：X が torsor $\Leftrightarrow \|X\|$（X に対象がある）かつ、任意の $x, y : X$ に $g \cdot x = y$ となる $g : G$ がただ一つ。2 点の「差」が G の元として決まる。

原点を選べば G：$x : X$ を選ぶと $g \mapsto g \cdot x$ で $G \simeq X$。ただし選び方は一意でない。

$\Rightarrow$ 同型はあるが選ばない。これが定義の $\|X = G\|$。

例

- ベクトル空間 V 上のアフィン空間は加法群 V の torsor（点の差はベクトル）。
- $(\mathsf{base} = x)$ は $\mathbb{Z}$-torsor（右図）。一般に、具体群 (X, pt) では $(\mathsf{pt} = x)$ は ΩX-torsor。
- 標準の正方形 S_0 から S への合同写像の全体は D_4-torsor。

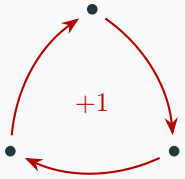


p と q の差はループ（巻き数）。

どれが「0 番目の道」かは決まらない

巡回する 3 点、基点はまだない

3 点集合 X に、$1 \in \mathbb{Z}/3$ が「矢印に沿って一つ進む」作用を与える。頂点に番号は付いていない。

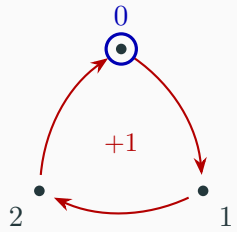


矢印に沿って一つ進むのが $\mathbb{Z}/3$ の作用。
どの点も特別ではない

巡回する 3 点、基点はまだない

3 点集合 X に、$1 \in \mathbb{Z}/3$ が「矢印に沿って一つ進む」作用を与える。頂点に番号は付いていない。

原点 x_0 を一つ選ぶと、初めて $x_0,\ 1 \cdot x_0,\ 2 \cdot x_0$ に $0, 1, 2$ と番号が付く。原点の選び方は 3 通り。



原点（青）を選ぶと番号が付く。
選び方は 3 通りで、どれも同等

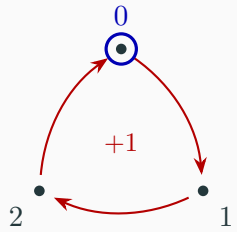
巡回する 3 点、基点はまだない

3 点集合 X に、$1 \in \mathbb{Z}/3$ が「矢印に沿って一つ進む」作用を与える。頂点に番号は付いていない。

原点 x_0 を一つ選ぶと、初めて $x_0,\ 1 \cdot x_0,\ 2 \cdot x_0$ に $0, 1, 2$ と番号が付く。原点の選び方は 3 通り。

対象	自己同型群
構造のない 3 点集合	S_3
巡回する向き付きの 3 点集合	$\mathbb{Z}/3$

「3 点ある」だけでは足りない。どの構造を保って同一視するかが群を決める。作用を覚えておくことで、欲しい対称性 $\mathbb{Z}/3$ が取り出せる。



原点（青）を選ぶと番号が付く。
選び方は 3 通りで、どれも同等

$\mathrm{B}G$ の定義

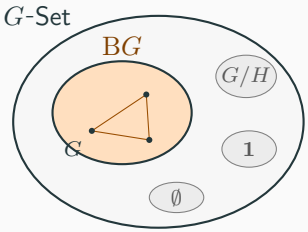
G-torsor 全体の型に、基点 G を付ける。

定義

$$\mathrm{B}G :\equiv \sum_{X:G\text{-Set}} \left\| X = G \right\|, \qquad \mathsf{pt} :\equiv (G, |\mathsf{refl}_G|)$$

$\mathrm{B}G$ の対象は組 (X, h)：G-集合 X と、G と同型であることの証拠 $h : \|X = G\|$。

G-Set の中で G を含む連結成分を切り出したもの（右図）。



G を含む連結成分だけを切り出す

$\mathrm{B}G$ の対象 $= G$-torsor

$\mathrm{B}G$ は具体群

主張

$(\mathrm{B}G, \mathsf{pt})$ は連結な 1-型：$\prod_{y:\mathrm{B}G} \|\mathsf{pt} = y\|$ で、各 $y = y'$ は集合。

直観：どの torsor も原点を選べば G と同一視できる。ただし原点は選ばない（だから $\|\cdot\|$）。

連結性の証明　$y : \mathrm{B}G$ を取る。Σ 型なので $y \equiv (X, h)$（$X : G$-Set, $h : \|X = G\|$）としてよい。

1. 目標 $\|\mathsf{pt} = (X, h)\|$ は命題なので、h から道 $p : X = G$ を取り出してよい（命題切り詰めの使い方）。

$\mathrm{B}G$ は具体群

主張

$(\mathrm{B}G, \mathsf{pt})$ は連結な 1-型：$\prod_{y:\mathrm{B}G} \|\mathsf{pt} = y\|$ で、各 $y = y'$ は集合。

直観：どの torsor も原点を選べば G と同一視できる。ただし原点は選ばない（だから $\|\cdot\|$）。

連結性の証明　$y : \mathrm{B}G$ を取る。Σ 型なので $y \equiv (X, h)$（$X : G$-Set, $h : \|X = G\|$）としてよい。

1. 目標 $\|\mathsf{pt} = (X, h)\|$ は命題なので、h から道 $p : X = G$ を取り出してよい（命題切り詰めの使い方）。
2. $\mathsf{pt} \equiv (G, |\mathsf{refl}_G|)$ から (X, h) への道を、Σ 型の等しさで作る。第 1 成分は $p^{-1} : G = X$。第 2 成分 $\mathsf{tr}^{Y \mapsto \|Y=G\|}(p^{-1})(|\mathsf{refl}_G|) = h$ は、$\|X = G\|$ が命題なので成り立つ。

$\mathrm{B}G$ は具体群

主張

$(\mathrm{B}G, \mathsf{pt})$ は連結な 1-型：$\prod_{y:\mathrm{B}G} \|\mathsf{pt} = y\|$ で、各 $y = y'$ は集合。

直観：どの torsor も原点を選べば G と同一視できる。ただし原点は選ばない（だから $\|\cdot\|$）。

連結性の証明　$y : \mathrm{B}G$ を取る。Σ 型なので $y \equiv (X, h)$（$X : G$-Set, $h : \|X = G\|$）としてよい。

1. 目標 $\|\mathsf{pt} = (X, h)\|$ は命題なので、h から道 $p : X = G$ を取り出してよい（命題切り詰めの使い方）。
2. $\mathsf{pt} \equiv (G, |\mathsf{refl}_G|)$ から (X, h) への道を、Σ 型の等しさで作る。第 1 成分は $p^{-1} : G = X$。第 2 成分 $\mathsf{tr}^{Y \mapsto \|Y = G\|}(p^{-1})(|\mathsf{refl}_G|) = h$ は、$\|X = G\|$ が命題なので成り立つ。
3. こうして得た道 $r : \mathsf{pt} = (X, h)$ から $|r| : \|\mathsf{pt} = (X, h)\|$。 □

$\mathrm{B}G$ は具体群

主張

$(\mathrm{B}G, \mathsf{pt})$ は連結な 1-型：$\prod_{y:\mathrm{B}G} \|\mathsf{pt} = y\|$ で、各 $y = y'$ は集合。

直観：どの torsor も原点を選べば G と同一視できる。ただし原点は選ばない（だから $\|\cdot\|$）。

連結性の証明　$y : \mathrm{B}G$ を取る。Σ 型なので $y \equiv (X, h)$（$X : G$-Set, $h : \|X = G\|$）としてよい。

1. 目標 $\|\mathsf{pt} = (X, h)\|$ は命題なので、h から道 $p : X = G$ を取り出してよい（命題切り詰めの使い方）。
2. $\mathsf{pt} \equiv (G, |\mathsf{refl}_G|)$ から (X, h) への道を、Σ 型の等しさで作る。第 1 成分は $p^{-1} : G = X$。第 2 成分 $\mathsf{tr}^{Y \mapsto \|Y=G\|}(p^{-1})(|\mathsf{refl}_G|) = h$ は、$\|X = G\|$ が命題なので成り立つ。
3. こうして得た道 $r : \mathsf{pt} = (X, h)$ から $|r| : \|\mathsf{pt} = (X, h)\|$。 □

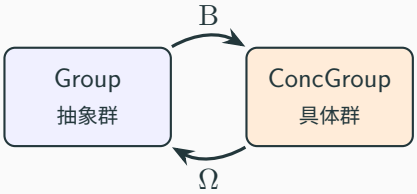
1-**型性**：部分型の等しさで $(y = y') \simeq (\mathrm{pr}_1 y = \mathrm{pr}_1 y')$。右辺は 1-型 G-Set の道の型なので集合。

群は基点付き連結 1-型だよ。何か問題でも？

主定理

$\Omega : \mathrm{ConcGroup} \to \mathrm{Group}$ と
$\mathrm{B} : \mathrm{Group} \to \mathrm{ConcGroup}$ は互いに逆。よって

$$\mathrm{ConcGroup} \simeq \mathrm{Group}$$



往復すると元に戻る

群は基点付き連結 1-型だよ。何か問題でも？

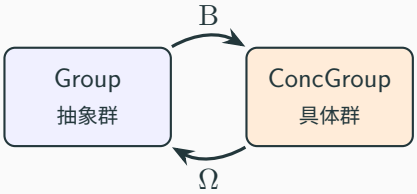
主定理

$\Omega : \mathrm{ConcGroup} \to \mathrm{Group}$ と
$\mathrm{B} : \mathrm{Group} \to \mathrm{ConcGroup}$ は互いに逆。よって

$$\mathrm{ConcGroup} \simeq \mathrm{Group}$$

$\Omega \circ \mathrm{B} = \mathrm{id}$：群同型 $\Omega(\mathrm{B}G) \cong G$ と、構造同一性原理（群同型 $\Rightarrow$ Group の中の道）。

$\mathrm{B} \circ \Omega = \mathrm{id}$：各対象 x を道の torsor $(\mathsf{pt} = x)$ に送る。



往復すると元に戻る

群は基点付き連結 1-型だよ。何か問題でも？

主定理

$\Omega : \mathrm{ConcGroup} \to \mathrm{Group}$ と
$\mathrm{B} : \mathrm{Group} \to \mathrm{ConcGroup}$ は互いに逆。よって

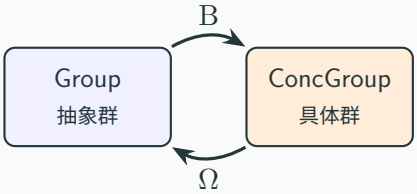
$$\mathrm{ConcGroup} \simeq \mathrm{Group}$$

$\Omega \circ \mathrm{B} = \mathrm{id}$：群同型 $\Omega(\mathrm{B}G) \cong G$ と、構造同一性原理（群同型 $\Rightarrow$ Group の中の道）。

$\mathrm{B} \circ \Omega = \mathrm{id}$：各対象 x を道の torsor $(\mathsf{pt} = x)$ に送る。

型の同値であること

型の同値なので、一価性で ConcGroup = Group。
群の性質はそのまま具体群に運べる。



往復すると元に戻る

主定理の証明：$\Omega(\mathrm{B}G) \simeq G$

主張

$$\Omega(\mathrm{B}G) \overset{\text{(i)}}{\simeq} (G =_{G\text{-}\mathsf{Set}} G) \overset{\text{(ii)}}{\simeq} \mathrm{Aut}_G(G) \overset{\text{(iii)}}{\simeq} G$$

合成は群同型。$\mathrm{B}G$ のループは、ちょうど G の元。

(i) 部分型の等しさ　(ii) 構造同一性原理　(iii) 下の計算（$f \mapsto f(e)$）

主定理の証明：$\Omega(\mathrm{B}G) \simeq G$

主張

$$\Omega(\mathrm{B}G) \overset{\text{(i)}}{\simeq} (G =_{G\text{-}\mathsf{Set}} G) \overset{\text{(ii)}}{\simeq} \mathrm{Aut}_G(G) \overset{\text{(iii)}}{\simeq} G$$

合成は群同型。$\mathrm{B}G$ のループは、ちょうど G の元。

(i) 部分型の等しさ　(ii) 構造同一性原理　(iii) 下の計算（$f \mapsto f(e)$）

(iii) 同変な自己同型は右乗法

$f : G \to G$ が G-同変（$f(g \cdot x) = g \cdot f(x)$）なら、任意の $x : G$ について

$$f(x) \;=\; f(x \cdot e) \;=\; x \cdot f(e).$$

つまり f は $a :\equiv f(e)$ の右乗法 $R_a : x \mapsto x\,a$ そのもの。

主定理の証明：$\Omega(\mathrm{B}G) \simeq G$

主張

$$\Omega(\mathrm{B}G) \overset{\text{(i)}}{\simeq} (G =_{G\text{-}\mathsf{Set}} G) \overset{\text{(ii)}}{\simeq} \mathrm{Aut}_G(G) \overset{\text{(iii)}}{\simeq} G$$

合成は群同型。$\mathrm{B}G$ のループは、ちょうど G の元。

(i) 部分型の等しさ　(ii) 構造同一性原理　(iii) 下の計算（$f \mapsto f(e)$）

(iii) 同変な自己同型は右乗法

$f : G \to G$ が G-同変（$f(g \cdot x) = g \cdot f(x)$）なら、任意の $x : G$ について

$$f(x) \;=\; f(x \cdot e) \;=\; x \cdot f(e).$$

つまり f は $a :\equiv f(e)$ の右乗法 $R_a : x \mapsto x\,a$ そのもの。

逆に R_a は同変：$g\,(x\,a) = (g\,x)\,a$。よって $f \mapsto f(e)$ と $a \mapsto R_a$ は互いに逆。

主定理の証明：$\Omega(\mathrm{B}G) \simeq G$

主張

$$\Omega(\mathrm{B}G) \overset{\text{(i)}}{\simeq} (G =_{G\text{-}\mathsf{Set}} G) \overset{\text{(ii)}}{\simeq} \mathrm{Aut}_G(G) \overset{\text{(iii)}}{\simeq} G$$

合成は群同型。$\mathrm{B}G$ のループは、ちょうど G の元。

(i) 部分型の等しさ　(ii) 構造同一性原理　(iii) 下の計算（$f \mapsto f(e)$）

(iii) 同変な自己同型は右乗法

$f : G \to G$ が G-同変（$f(g \cdot x) = g \cdot f(x)$）なら、任意の $x : G$ について

$$f(x) \;=\; f(x \cdot e) \;=\; x \cdot f(e).$$

つまり f は $a :\equiv f(e)$ の右乗法 $R_a : x \mapsto x\,a$ そのもの。

逆に R_a は同変：$g\,(x\,a) = (g\,x)\,a$。よって $f \mapsto f(e)$ と $a \mapsto R_a$ は互いに逆。

約束：$p \cdot q$ は「p の次に q」、作用は左作用（群同型になることの照合は補足）。

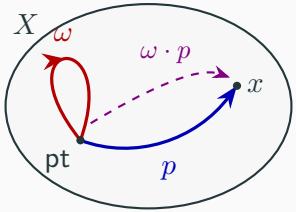
各対象を道の torsor で記述する

目標（$\mathrm{B} \circ \Omega = \mathrm{id}$）：具体群 (X, pt) を、$G :\equiv \Omega X$ から作った $\mathrm{B}G$ と比べたい。まず射 $f : X \to \mathrm{B}G$ が要る。$\mathrm{B}G$ の対象は G-torsor なので、各対象 $x : X$ に G-torsor を一つ対応させたい。

アイデア：基点からの道の集合

$x \mapsto (\mathsf{pt} = x)$。$G$ は左からの合成 $\omega \cdot p$ で作用する。

torsor の直観の例「$(\mathsf{base} = x)$ は $\mathbb{Z}$-torsor」「S_0 から S への合同写像は D_4-torsor」と同じ形。



道 p の前にループ ω をつなぐ：G の作用

各対象を道の torsor で記述する

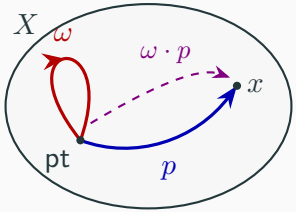
目標（$\mathrm{B} \circ \Omega = \mathrm{id}$）：具体群 (X, pt) を、$G :\equiv \Omega X$ から作った $\mathrm{B}G$ と比べたい。まず射 $f : X \to \mathrm{B}G$ が要る。$\mathrm{B}G$ の対象は G-torsor なので、各対象 $x : X$ に G-torsor を一つ対応させたい。

アイデア：基点からの道の集合

$x \mapsto (\mathsf{pt} = x)$。$G$ は左からの合成 $\omega \cdot p$ で作用する。

torsor の直観の例「$(\mathsf{base} = x)$ は $\mathbb{Z}$-torsor」「S_0 から S への合同写像は D_4-torsor」と同じ形。

これは G-torsor：道 $p : \mathsf{pt} = x$ を一つ選ぶと、$\omega \mapsto \omega \cdot p$ が同変全単射 $G \simeq (\mathsf{pt} = x)$（逆は $q \mapsto q \cdot p^{-1}$）。示すのは命題 $\|(\mathsf{pt} = x) = G\|$ なので、p は連結性から取り出してよい。



道 p の前にループ ω をつなぐ：G の作用

各対象を道の torsor で記述する

目標（$\mathrm{B} \circ \Omega = \mathrm{id}$）：具体群 (X, pt) を、$G :\equiv \Omega X$ から作った $\mathrm{B}G$ と比べたい。まず射 $f : X \to \mathrm{B}G$ が要る。$\mathrm{B}G$ の対象は G-torsor なので、各対象 $x : X$ に G-torsor を一つ対応させたい。

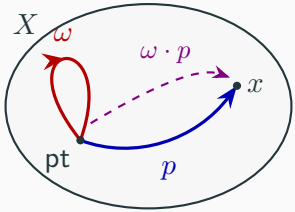
アイデア：基点からの道の集合

$x \mapsto (\mathsf{pt} = x)$。$G$ は左からの合成 $\omega \cdot p$ で作用する。

torsor の直観の例「$(\mathsf{base} = x)$ は $\mathbb{Z}$-torsor」「S_0 から S への合同写像は D_4-torsor」と同じ形。

これは G-torsor：道 $p : \mathsf{pt} = x$ を一つ選ぶと、$\omega \mapsto \omega \cdot p$ が同変全単射 $G \simeq (\mathsf{pt} = x)$（逆は $q \mapsto q \cdot p^{-1}$）。示すのは命題 $\|(\mathsf{pt} = x) = G\|$ なので、p は連結性から取り出してよい。

よって $f(x) :\equiv (\mathsf{pt} = x)$ で $f : X \to \mathrm{B}G$ が定まり、$f(\mathsf{pt}) = (\mathsf{pt} = \mathsf{pt}) = G$。



道 p の前にループ ω をつなぐ：G の作用

主定理の証明：$X \simeq \mathrm{B}(\Omega X)$

$f : X \to_* \mathrm{B}G$、$f(x) :\equiv (\mathsf{pt} = x)$。

ループで見ると恒等写像

Ωf と $\Omega(\mathrm{B}G) \cong G$ の合成は、輸送と単位元での評価：

$$p \longmapsto (q \mapsto q \cdot p) \longmapsto \mathsf{refl} \cdot p = p.$$

$G :\equiv \Omega X$ 上の恒等写像になるので、Ωf は同値。

主定理の証明：$X \simeq \mathrm{B}(\Omega X)$

$f : X \to_* \mathrm{B}G$、$f(x) :\equiv (\mathsf{pt} = x)$。

ループで見ると恒等写像

Ωf と $\Omega(\mathrm{B}G) \cong G$ の合成は、輸送と単位元での評価：

$$p \;\longmapsto\; (q \mapsto q \cdot p) \;\longmapsto\; \mathsf{refl} \cdot p = p.$$

$G :\equiv \Omega X$ 上の恒等写像になるので、Ωf は同値。

補題

基点付き連結型の間の基点付き射 f で、Ωf が同値なら、f も同値（証明は付録 C-2）。

直観：基点で道を過不足なく捉えれば、連結性によって全体も捉えられる。

主定理の証明：$X \simeq \mathrm{B}(\Omega X)$

$f : X \to_* \mathrm{B}G$、$f(x) :\equiv (\mathsf{pt} = x)$。

ループで見ると恒等写像

Ωf と $\Omega(\mathrm{B}G) \cong G$ の合成は、輸送と単位元での評価：

$$p \longmapsto (q \mapsto q \cdot p) \longmapsto \mathsf{refl} \cdot p = p.$$

$G :\equiv \Omega X$ 上の恒等写像になるので、Ωf は同値。

補題

基点付き連結型の間の基点付き射 f で、Ωf が同値なら、f も同値（証明は付録 C-2）。

直観：基点で道を過不足なく捉えれば、連結性によって全体も捉えられる。

よって f は基点付き同値。一価性から具体群として $X = \mathrm{B}(\Omega X)$。
$\Omega \circ \mathrm{B} = \mathrm{id}$ と合わせて、主定理が示された。

準同型と基点付き射

$$\mathrm{Hom}(G, H) \;\simeq\; (\mathrm{B}G \to_* \mathrm{B}H)$$

- $\leftarrow$：基点付き射 f に、ループ空間の間の射 Ωf を対応させる。
- $\rightarrow$：torsor の誘導 $X \mapsto H \times_G X$（証明は省略）。

準同型と基点付き射

$$\mathrm{Hom}(G, H) \;\simeq\; (\mathrm{B}G \to_* \mathrm{B}H)$$

- $\leftarrow$：基点付き射 f に、ループ空間の間の射 Ωf を対応させる。
- $\rightarrow$：torsor の誘導 $X \mapsto H \times_G X$（証明は省略）。

基点を忘れると

$$\left\|\mathrm{B}G \to \mathrm{B}H\right\|_0 \;\simeq\; \mathrm{Hom}(G, H) \,/\, (H \text{ による共役})$$

準同型と基点付き射

$$\mathrm{Hom}(G, H) \;\simeq\; (\mathrm{B}G \to_* \mathrm{B}H)$$

- $\leftarrow$：基点付き射 f に、ループ空間の間の射 Ωf を対応させる。
- $\rightarrow$：torsor の誘導 $X \mapsto H \times_G X$（証明は省略）。

基点を忘れると

$$\left\|\mathrm{B}G \to \mathrm{B}H\right\|_0 \;\simeq\; \mathrm{Hom}(G, H) \,/\, (H \text{ による共役})$$

- 1 点亜群で言えば：準同型 $=$ 関手 $*/\!\!/G \to */\!\!/H$、関手の間の自然同型 $=$ 共役を与える元 $h \in H$。
- 基点は「単位元をどこに置くか」の情報。忘れると共役の分だけ曖昧になる。

例

(1) $\mathrm{B}\mathbb{Z} \simeq S^1$
(S^1, base) は連結 1-型で $\Omega S^1 \simeq \mathbb{Z}$（証明は省略）。主定理より、$\mathbb{Z}$-torsor 全体の型は円周。

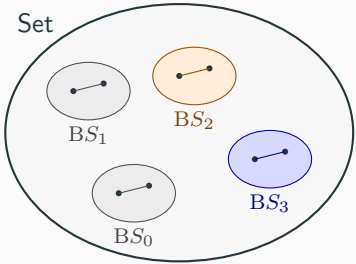
例

(1) $\mathrm{B}\mathbb{Z} \simeq S^1$
(S^1, base) は連結 1-型で $\Omega S^1 \simeq \mathbb{Z}$（証明は省略）。主定理より、$\mathbb{Z}$-torsor 全体の型は円周。

(2) **対称群**

$$\mathrm{B}S_n \;\simeq\; \sum_{X:\mathsf{Set}} \|X = \mathsf{Fin}_n\| \quad (n \text{ 元集合全体の型})$$

一価性より $(\mathsf{Fin}_n = \mathsf{Fin}_n) \simeq \mathrm{Aut}(\mathsf{Fin}_n)$。
群同型は $p \mapsto \mathsf{idtoeqv}(p)^{-1}$：逆を取って合成順序を合わせる。



有限集合の部分は「n 元集合全体」の成分に分かれ、各成分が $\mathrm{B}S_n$

例

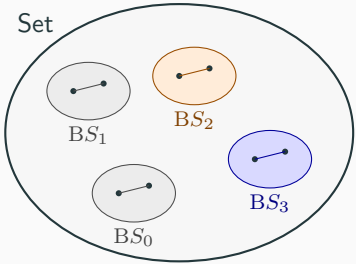
(1) $\mathrm{B}\mathbb{Z} \simeq S^1$
(S^1, base) は連結 1-型で $\Omega S^1 \simeq \mathbb{Z}$（証明は省略）。主定理より、$\mathbb{Z}$-torsor 全体の型は円周。

(2) **対称群**

$$\mathrm{B}S_n \;\simeq\; \sum_{X:\mathsf{Set}} \|X = \mathsf{Fin}_n\| \quad (n \text{ 元集合全体の型})$$

一価性より $(\mathsf{Fin}_n = \mathsf{Fin}_n) \simeq \mathrm{Aut}(\mathsf{Fin}_n)$。
群同型は $p \mapsto \mathsf{idtoeqv}(p)^{-1}$：逆を取って合成順序を合わせる。

(3) **一般に**：集合 A を含む宇宙の連結成分
$\sum_{X:\mathcal{U}} \|X = A\|$ は $\mathrm{BAut}(A)$。$n = 2$ が $\mathsf{Fin}_2 = \mathsf{Fin}_2$ の例。



有限集合の部分は「n 元集合全体」の成分に分かれ、各成分が $\mathrm{B}S_n$

型から始める群論入門

第 4 部　作用・不動点・安定化群

$\mathrm{B}G$ 上のアリア

型族としての G-集合

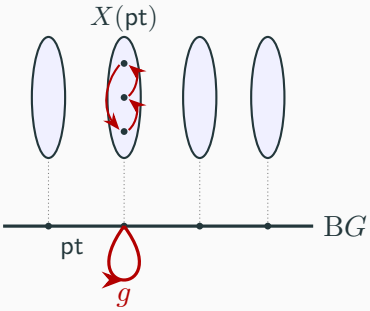
$$G\text{-Set} \;\simeq\; (\mathrm{B}G \to \mathsf{Set})$$

台の集合は基点上のファイバー $X(\mathsf{pt})$。ループに沿った輸送が、その元を置換する。

左作用の約束（$G \cong \Omega(\mathrm{B}G)$ とみなす）：

$$g \cdot x :\equiv \mathsf{tr}^X(g^{-1})(x).$$

$\mathsf{tr}(p \cdot q) = \mathsf{tr}(q) \circ \mathsf{tr}(p)$ なので、逆ループに沿って運ぶと左作用になる。



ループ g に沿って運ぶと、$X(\mathsf{pt})$ の元が入れ替わる

$\mathrm{B}G$ 上のアリア

型族としての G-集合

$$G\text{-}\mathsf{Set} \;\simeq\; (\mathrm{B}G \to \mathsf{Set})$$

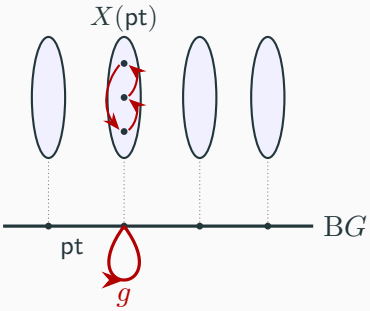
台の集合は基点上のファイバー $X(\mathsf{pt})$。ループに沿った輸送が、その元を置換する。

左作用の約束（$G \cong \Omega(\mathrm{B}G)$ とみなす）：

$$g \cdot x :\equiv \mathsf{tr}^X(g^{-1})(x).$$

$\mathsf{tr}(p \cdot q) = \mathsf{tr}(q) \circ \mathsf{tr}(p)$ なので、逆ループに沿って運ぶと左作用になる。

被覆空間の分類：$\mathrm{B}G$ 上の「ファイバーが集合の束」が G-集合。



ループ g に沿って運ぶと、$X(\mathsf{pt})$ の元が入れ替わる

群論・型理論 対訳辞典

$X : \mathrm{B}G \to \mathsf{Set}$ を G-集合とする。

古典的な群論	型の言葉
G-集合 X	型族 $X : \mathrm{B}G \to \mathsf{Set}$
不動点集合 X^G	切断 $\prod_{z:\mathrm{B}G} X(z)$
作用亜群 $X/\!\!/G$	全空間 $\sum_{z:\mathrm{B}G} X(z)$

作用亜群（対象 X、射 $g : x \to g \cdot x$）の成分が軌道、ループが安定化群。

群論・型理論 対訳辞典

$X : \mathrm{B}G \to \mathsf{Set}$ を G-集合とする。

古典的な群論	型の言葉
G-集合 X	型族 $X : \mathrm{B}G \to \mathsf{Set}$
不動点集合 X^G	切断 $\prod_{z:\mathrm{B}G} X(z)$
作用亜群 $X /\!\!/ G$	全空間 $\sum_{z:\mathrm{B}G} X(z)$

作用亜群（対象 X、射 $g : x \to g \cdot x$）の成分が軌道、ループが安定化群。

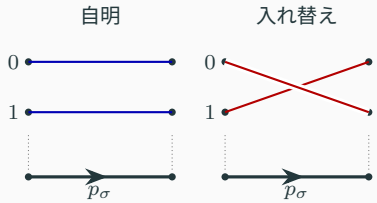
なぜ不動点 $=$ 切断か：$\mathrm{B}G$ は連結なので、切断は基点での値 $x : X(\mathsf{pt})$ で決まる。その値はどのループ g に沿って運んでも変わらない：$g \cdot x = x$。

部分群・剰余・半直積などの対応は補足。

計算してみる：Fin_2 への二つの作用

$G = \mathbb{Z}/2 = S_2$、$\mathrm{B}G$ は 2 元集合の型。Fin_2 への二つの作用を型族 $P : \mathrm{B}G \to \mathrm{Set}$ で比べる。

	自明な作用	入れ替える作用
型族 $P(X)$	Fin_2（定数）	X
基点上のファイバー	Fin_2	Fin_2
p_σ に沿った輸送	恒等写像	入れ替え σ
切断 $\prod_X P(X)$		
全空間 $\sum_X P(X)$		
軌道・安定化群		

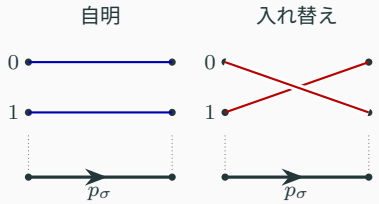


両端は同じ基点 Fin_2。一周して戻ると
右では 0 と 1 が入れ替わる

計算してみる：Fin_2 への二つの作用

$G = \mathbb{Z}/2 = S_2$、$\mathrm{B}G$ は 2 元集合の型。Fin_2 への二つの作用を型族 $P : \mathrm{B}G \to \mathsf{Set}$ で比べる。

	自明な作用	入れ替える作用
型族 $P(X)$	Fin_2（定数）	X
基点上のファイバー	Fin_2	Fin_2
p_σ に沿った輸送	恒等写像	入れ替え σ
切断 $\prod_X P(X)$	2 個	ない
全空間 $\sum_X P(X)$		
軌道・安定化群		



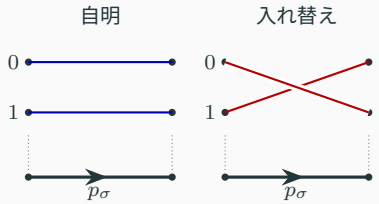
両端は同じ基点 Fin_2。一周して戻ると右では 0 と 1 が入れ替わる

切断：基点で 0 を選んでも、入れ替える作用では一周すると 1 になる。だから切断はない。自明な作用なら 0 でも 1 でもよい。

計算してみる：Fin_2 への二つの作用

$G = \mathbb{Z}/2 = S_2$、$\mathrm{B}G$ は 2 元集合の型。Fin_2 への二つの作用を型族 $P : \mathrm{B}G \to \mathrm{Set}$ で比べる。

	自明な作用	入れ替える作用
型族 $P(X)$	Fin_2（定数）	X
基点上のファイバー	Fin_2	Fin_2
p_σ に沿った輸送	恒等写像	入れ替え σ
切断 $\prod_X P(X)$	2 個	ない
全空間 $\sum_X P(X)$	$\mathrm{B}G \sqcup \mathrm{B}G$	可縮
軌道・安定化群	2 つ・$\mathbb{Z}/2$	1 つ・自明



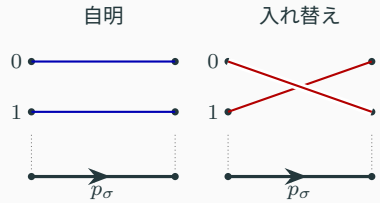
両端は同じ基点 Fin_2。一周して戻ると右では 0 と 1 が入れ替わる

全空間：入れ替える作用の作用亜群では、任意の 2 点の間に射がちょうど一つ。だから可縮。成分が軌道、ループが安定化群。

計算してみる：Fin_2 への二つの作用

$G = \mathbb{Z}/2 = S_2$、$\mathrm{B}G$ は 2 元集合の型。Fin_2 への二つの作用を型族 $P : \mathrm{B}G \to \mathrm{Set}$ で比べる。

	自明な作用	入れ替える作用
型族 $P(X)$	Fin_2（定数）	X
基点上のファイバー	Fin_2	Fin_2
p_σ に沿った輸送	恒等写像	入れ替え σ
切断 $\prod_X P(X)$	2 個	ない
全空間 $\sum_X P(X)$	$\mathrm{B}G \sqcup \mathrm{B}G$	可縮
軌道・安定化群	2 つ・$\mathbb{Z}/2$	1 つ・自明



両端は同じ基点 Fin_2。一周して戻ると右では 0 と 1 が入れ替わる

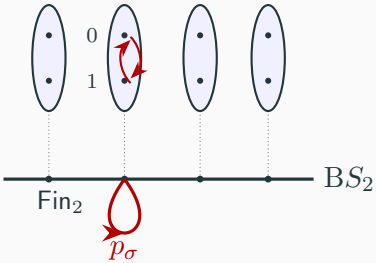
全空間：入れ替える作用の作用亜群では、任意の 2 点の間に射がちょうど一つ。だから可縮。成分が軌道、ループが安定化群。

ポイント

ファイバーの集合が同じでも、道に沿ってどう運ばれるかで型族は違う。

使ってみる（1）：一様に一点は選べない

S_n の n 点への作用は、型族 $X \mapsto X$（$X : \mathrm{B}S_n$ は n 元集合）。



ループ p_σ に沿って運ぶと 0 と 1 が入れ替わる：

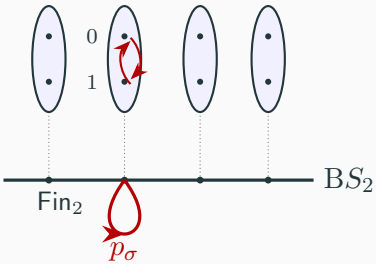
どちらかを一様に選ぶことはできない

使ってみる（1）：一様に一点は選べない

S_n の n 点への作用は、型族 $X \mapsto X$（$X : \mathrm{B}S_n$ は n 元集合）。

不動点 $=$ 切断

$\prod_{X:\mathrm{B}S_n} X$ は「すべての n 元集合から一様に一点を選ぶ」こと。$n \geq 2$ なら S_n の作用に不動点はないので、そのような選び方はない。



ループ p_σ に沿って運ぶと 0 と 1 が入れ替わる：

どちらかを一様に選ぶことはできない

使ってみる（1）：一様に一点は選べない

S_n の n 点への作用は、型族 $X \mapsto X$（$X : \mathrm{B}S_n$ は n 元集合）。

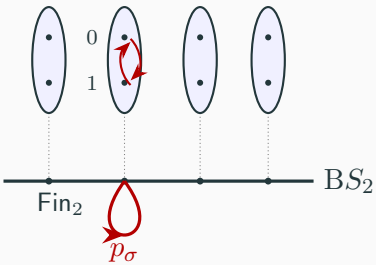
不動点 = 切断

$\prod_{X:\mathrm{B}S_n} X$ は「すべての n 元集合から一様に一点を選ぶ」こと。$n \geq 2$ なら S_n の作用に不動点はないので、そのような選び方はない。

$n = 2$ は「入れ替える作用」の場合：
$\mathrm{E}S_2 :\equiv \sum_{X:\mathrm{B}S_2} X \to \mathrm{B}S_2$（普遍二重被覆）に切断はない。各 X は $\|X\|$ をみたすので $\neg\neg X$。よって

$$\neg \prod_{A:\mathcal{U}} (\neg\neg A \to A), \qquad \neg \prod_{A:\mathcal{U}} (A + \neg A)$$

型レベルの排中律は偽。命題に限った排中律は一価性と矛盾しない（HoTT Book §3.2, §3.4）。



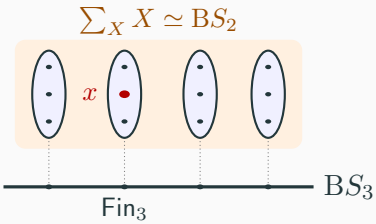
ループ p_σ に沿って運ぶと 0 と 1 が入れ替わる：
どちらかを一様に選ぶことはできない

使ってみる（2）：軌道・安定化群定理

例：S_3 の 3 点への作用。全空間は

$$\sum_{X:\mathrm{B}S_3} X \;=\; \text{基点付き 3 元集合の全体} \;\simeq\; \mathrm{B}S_2$$

$(X, x) \mapsto X \setminus \{x\}$（残りの 2 点）が同値。安定化群は S_2、軌道は一つ、$|S_3|/|S_2| = 3$。



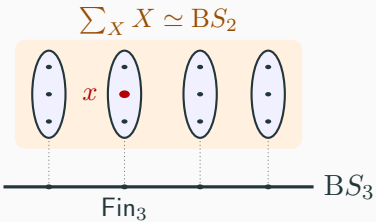
点を一つ選ぶと、残りは 2 元集合

使ってみる（2）：軌道・安定化群定理

例：S_3 の 3 点への作用。全空間は

$$\sum_{X:\mathrm{B}S_3} X \;=\; \text{基点付き 3 元集合の全体} \;\simeq\; \mathrm{B}S_2$$

$(X, x) \mapsto X \setminus \{x\}$（残りの 2 点）が同値。安定化群は S_2、軌道は一つ、$|S_3|/|S_2| = 3$。



点を一つ選ぶと、残りは 2 元集合

一般に

推移的な G-集合 X と $x : X(\mathsf{pt})$ に対して

$$\mathrm{B}\,\mathrm{Stab}(x) \;\simeq\; \sum_{z:\mathrm{B}G} X(z)$$

全空間は連結（推移的）な基点付き 1-型で、そのループが安定化群。

使ってみる（2）：軌道・安定化群定理

例：S_3 の 3 点への作用。全空間は

$$\sum_{X:\mathrm{B}S_3} X \;=\; \text{基点付き 3 元集合の全体} \;\simeq\; \mathrm{B}S_2$$

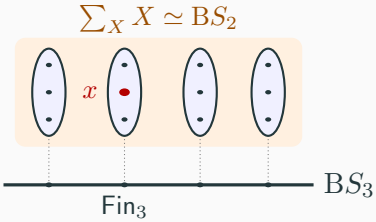
$(X, x) \mapsto X \setminus \{x\}$（残りの 2 点）が同値。安定化群は S_2、軌道は一つ、$|S_3|/|S_2| = 3$。

一般に

推移的な G-集合 X と $x : X(\mathsf{pt})$ に対して

$$\mathrm{B}\,\mathrm{Stab}(x) \;\simeq\; \sum_{z:\mathrm{B}G} X(z)$$

全空間は連結（推移的）な基点付き 1-型で、そのループが安定化群。



点を一つ選ぶと、残りは 2 元集合

軌道・安定化群定理

両辺の $\mathrm{B}G$ への射影の、基点上のファイバーを比べる：

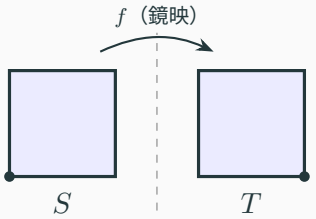
$$G/\mathrm{Stab}(x) \;\simeq\; X(\mathsf{pt}), \quad g \mapsto g \cdot x$$

群の中心で可換とさけぶ

第 5 部　中心・二重ループ・高次群

ただ、物事があべこべに進むの

正方形 S ごとに対称性 $z_S : S \to S$ を選び、どの合同写像 $f : S \to T$ とも $f \circ z_S = z_T \circ f$ となるもの（一斉に効く対称性）を考える。型の言葉では $\prod_S (S = S)$ の元（S は正方形の型 $\mathrm{B}D_4$ を動く）。



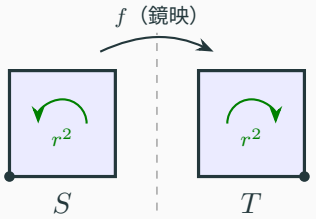
黒い点は頂点の目印。鏡映 f で写すと、
$180°$ 回転は $180°$ 回転のまま、
$90°$ 回転は逆回りになる

ただ、物事があべこべに進むの

正方形 S ごとに対称性 $z_S : S \to S$ を選び、どの合同写像 $f : S \to T$ とも $f \circ z_S = z_T \circ f$ となるもの（一斉に効く対称性）を考える。型の言葉では $\prod_S (S = S)$ の元（S は正方形の型 $\mathrm{B}D_4$ を動く）。

候補を試す：

- 恒等変換と $180°$ 回転 r^2：どの f とも両立する（緑）。



黒い点は頂点の目印。鏡映 f で写すと、$180°$ 回転は $180°$ 回転のまま、

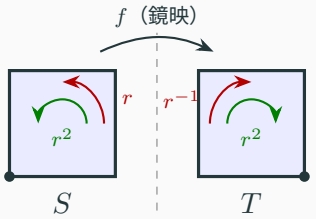
$90°$ 回転は逆回りになる

ただ、物事があべこべに進むの

正方形 S ごとに対称性 $z_S : S \to S$ を選び、どの合同写像 $f : S \to T$ とも $f \circ z_S = z_T \circ f$ となるもの（一斉に効く対称性）を考える。型の言葉では $\prod_S (S = S)$ の元（S は正方形の型 $\mathrm{B}D_4$ を動く）。

候補を試す：

- 恒等変換と $180°$ 回転 r^2：どの f とも両立する（緑）。
- $90°$ 回転 r：鏡映で写すと逆回りになる（赤）。$srs^{-1} = r^{-1} \neq r$。
- 鏡映：回転で写すと別の軸の鏡映になる。



黒い点は頂点の目印。鏡映 f で写すと、$180°$ 回転は $180°$ 回転のまま、$90°$ 回転は逆回りになる

ただ、物事があべこべに進むの

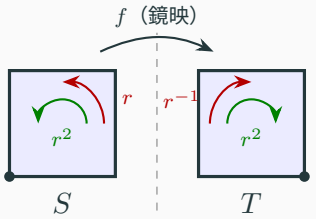
正方形 S ごとに対称性 $z_S : S \to S$ を選び、どの合同写像 $f : S \to T$ とも $f \circ z_S = z_T \circ f$ となるもの（一斉に効く対称性）を考える。型の言葉では $\prod_S (S = S)$ の元（S は正方形の型 $\mathrm{B}D_4$ を動く）。

候補を試す：

- 恒等変換と $180°$ 回転 r^2：どの f とも両立する（緑）。
- $90°$ 回転 r：鏡映で写すと逆回りになる（赤）。$srs^{-1} = r^{-1} \neq r$。
- 鏡映：回転で写すと別の軸の鏡映になる。

結論

$Z(D_4) = \{e, r^2\} \cong \mathbb{Z}/2$。
中心とは、どう同一視しても整合する自己対称性。



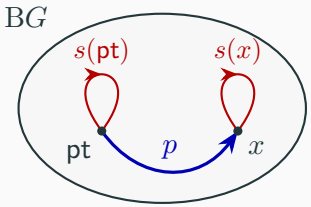
黒い点は頂点の目印。鏡映 f で写すと、
$180°$ 回転は $180°$ 回転のまま、
$90°$ 回転は逆回りになる

中心：共役作用の不動点

一般の群で：共役作用 $=$ 型族 $x \mapsto (x = x)$ $(x : \mathrm{B}G)$。

中心 $=$ 不動点 $=$ 切断

$$Z(G) \simeq \prod_{x:\mathrm{B}G} (x = x)$$



切断 s：各対象 x にループ $s(x)$。

道 p に沿って運ぶと $p^{-1} \cdot s(\mathsf{pt}) \cdot p = s(x)$

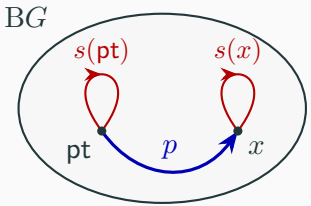
中心：共役作用の不動点

一般の群で：共役作用 $=$ 型族 $x \mapsto (x = x)$（$x : \mathrm{B}G$）。

中心 $=$ 不動点 $=$ 切断

$$Z(G) \simeq \prod_{x:\mathrm{B}G} (x = x)$$

切断 s の基点での値 $a :\equiv s(\mathsf{pt}) : G$。ループ g に沿って運ぶと $g^{-1}a\,g$（道帰納法）。切断 $\Leftrightarrow$ すべての g で $g^{-1}a\,g = a$：a は中心の元。



切断 s：各対象 x にループ $s(x)$。

道 p に沿って運ぶと $p^{-1} \cdot s(\mathsf{pt}) \cdot p = s(x)$

中心：共役作用の不動点

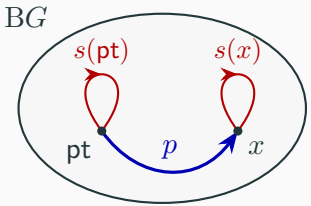
一般の群で：共役作用 $=$ 型族 $x \mapsto (x = x)$（$x : \mathrm{B}G$）。

中心 $=$ 不動点 $=$ 切断

$$Z(G) \;\simeq\; \prod_{x:\mathrm{B}G} (x = x)$$

切断 s の基点での値 $a :\equiv s(\mathsf{pt}) : G$。ループ g に沿って運ぶと $g^{-1}a\,g$（道帰納法）。切断 $\Leftrightarrow$ すべての g で $g^{-1}a\,g = a$：a は中心の元。

例：$\prod_{X:\mathrm{B}S_n}(X = X) = n$ 元集合に一斉に作用する自然な置換。$Z(S_2) = \mathbb{Z}/2$（入れ替えも自然）、$Z(S_n) = 1$（$n \geq 3$）。



切断 s：各対象 x にループ $s(x)$。

道 p に沿って運ぶと $p^{-1} \cdot s(\mathsf{pt}) \cdot p = s(x)$

中心は群を 2 回紐解く

$$Z(G) \simeq \prod_{x:\mathrm{B}G} (x = x) \overset{\text{(i)}}{\simeq} (\mathrm{id}_{\mathrm{B}G} = \mathrm{id}_{\mathrm{B}G}) \overset{\text{(ii)}}{\simeq} \Omega^2(\mathcal{U}, \mathrm{B}G)$$

中心は群を 2 回紐解く

$$Z(G) \;\simeq\; \prod_{x:\mathrm{B}G} (x = x) \;\overset{\text{(i)}}{\simeq}\; (\mathrm{id}_{\mathrm{B}G} = \mathrm{id}_{\mathrm{B}G}) \;\overset{\text{(ii)}}{\simeq}\; \Omega^2(\mathcal{U}, \mathrm{B}G)$$

(i) 関数外延性

関数の等しさは各 x での等しさ：$(f = g) \simeq \prod_x f(x) = g(x)$。一価性から導ける。
$f = g = \mathrm{id}$ とおくと $(\mathrm{id} = \mathrm{id}) \simeq \prod_x (x = x)$。

中心は群を 2 回紐解く

$$Z(G) \;\simeq\; \prod_{x:\mathrm{B}G} (x = x) \;\overset{\text{(i)}}{\simeq}\; (\mathrm{id}_{\mathrm{B}G} = \mathrm{id}_{\mathrm{B}G}) \;\overset{\text{(ii)}}{\simeq}\; \Omega^2(\mathcal{U}, \mathrm{B}G)$$

(i) 関数外延性

関数の等しさは各 x での等しさ：$(f = g) \simeq \prod_x f(x) = g(x)$。一価性から導ける。
$f = g = \mathrm{id}$ とおくと $(\mathrm{id} = \mathrm{id}) \simeq \prod_x (x = x)$。

(ii) 一価性

$\Omega(\mathcal{U}, \mathrm{B}G) = (\mathrm{B}G = \mathrm{B}G) \simeq (\mathrm{B}G \simeq \mathrm{B}G)$ で、refl は id に対応する。もう一度ループを取ると $(\mathsf{refl} = \mathsf{refl}) \simeq (\mathrm{id} = \mathrm{id})$（同値であることは命題）。

中心は群を 2 回紐解く

$$Z(G) \;\simeq\; \prod_{x:\mathrm{B}G} (x = x) \;\overset{\text{(i)}}{\simeq}\; (\mathrm{id}_{\mathrm{B}G} = \mathrm{id}_{\mathrm{B}G}) \;\overset{\text{(ii)}}{\simeq}\; \Omega^2(\mathcal{U}, \mathrm{B}G)$$

(i) 関数外延性

関数の等しさは各 x での等しさ：$(f = g) \simeq \prod_x f(x) = g(x)$。一価性から導ける。
$f = g = \mathrm{id}$ とおくと $(\mathrm{id} = \mathrm{id}) \simeq \prod_x (x = x)$。

(ii) 一価性

$\Omega(\mathcal{U}, \mathrm{B}G) = (\mathrm{B}G = \mathrm{B}G) \simeq (\mathrm{B}G \simeq \mathrm{B}G)$ で、refl は id に対応する。もう一度ループを取ると $(\mathsf{refl} = \mathsf{refl}) \simeq (\mathrm{id} = \mathrm{id})$（同値であることは命題）。

まとめると

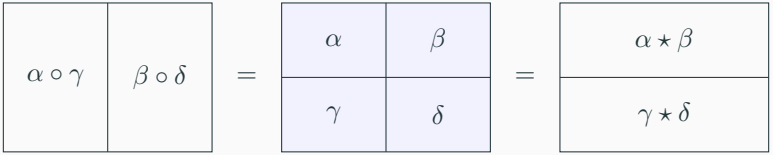
群の中心は、宇宙の中の $\mathrm{B}G$ の二重ループ。

Eckmann–Hilton：縦から見るか、横から見るか

$\Omega^2(Y, y) = (\mathsf{refl}_y = \mathsf{refl}_y)$ の元を、境界が定値道の正方形で描く。
縦の合成 $\circ$ は上下の貼り合わせ、横の合成 $\star$ は左右の貼り合わせ。共通の単位は $e := \mathsf{refl}_{\mathsf{refl}_y}$。

Eckmann–Hilton：縦から見るか、横から見るか

$\Omega^2(Y, y) = (\mathrm{refl}_y = \mathrm{refl}_y)$ の元を、境界が定値道の正方形で描く。
縦の合成 $\circ$ は上下の貼り合わせ、横の合成 $\star$ は左右の貼り合わせ。共通の単位は $e := \mathrm{refl}_{\mathrm{refl}_y}$。



縦から合成　　同じ四つの 2-ループ　　横から合成

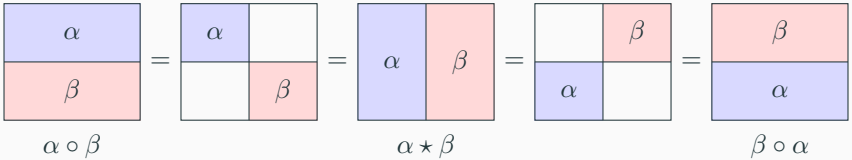
交換則：縦・横どちらから合成しても同じ

$$(\alpha \circ \gamma) \star (\beta \circ \delta) = (\alpha \star \beta) \circ (\gamma \star \delta)$$

縦は道の間の道の合成、横は下のループの合成に沿う貼り合わせ。交換則は道帰納法から従う。

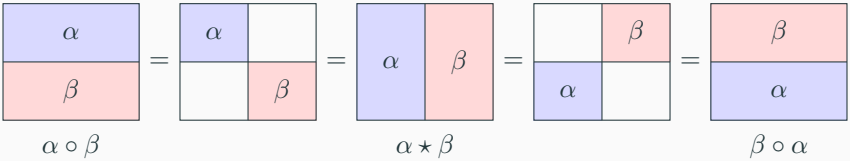
Eckmann–Hilton：ぐるぐる理論

空欄は共通の単位 $e = \mathsf{refl}_{\mathsf{refl}_y}$。単位律と交換則だけで、上下を交換できる。



Eckmann–Hilton：ぐるぐる理論

空欄は共通の単位 $e = \mathrm{refl}_{\mathrm{refl}_y}$。単位律と交換則だけで、上下を交換できる。

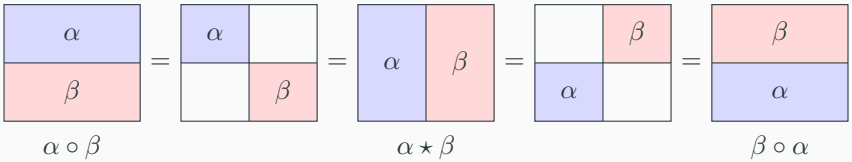


(1) 図の左半分：二つの合成は一致する。

$$\alpha \circ \beta = (\alpha \star e) \circ (e \star \beta) \overset{\text{交換則}}{=} (\alpha \circ e) \star (e \circ \beta) = \alpha \star \beta$$

Eckmann–Hilton：ぐるぐる理論

空欄は共通の単位 $e = \mathsf{refl}_{\mathsf{refl}_y}$。単位律と交換則だけで、上下を交換できる。



(1) 図の左半分：二つの合成は一致する。

$$\alpha \circ \beta = (\alpha \star e) \circ (e \star \beta) \overset{\text{交換則}}{=} (\alpha \circ e) \star (e \circ \beta) = \alpha \star \beta$$

(2) 図の右半分：単位を逆側に入れると、順序が入れ替わる。

$$\alpha \star \beta = (e \circ \alpha) \star (\beta \circ e) \overset{\text{交換則}}{=} (e \star \beta) \circ (\alpha \star e) = \beta \circ \alpha$$

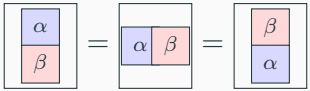
等号は道としての同一視。(1) と (2) をつなぐと $\alpha \circ \beta = \beta \circ \alpha$。

Eckmann–Hilton：中心は可換

同値 $Z(G) \simeq \Omega^2(\mathcal{U}, \mathrm{B}G)$ は積も保つ：中心の積は切断の対象ごとの道の合成に対応し、関数外延性と一価性で二重ループの合成に移る。

Eckmann–Hilton を $Y = \mathcal{U}$, $y = \mathrm{B}G$ に適用すると：

$$Z(G) \simeq \Omega^2(\mathcal{U}, \mathrm{B}G) \implies Z(G) \text{ は可換}$$



2 次元のループは互いに回り込める ⇒ 可換

Eckmann–Hilton：中心は可換

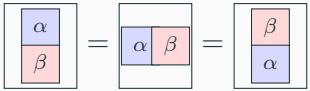
同値 $Z(G) \simeq \Omega^2(\mathcal{U}, \mathrm{B}G)$ は積も保つ：中心の積は切断の対象ごとの道の合成に対応し、関数外延性と一価性で二重ループの合成に移る。

Eckmann–Hilton を $Y = \mathcal{U}, y = \mathrm{B}G$ に適用すると：

$$Z(G) \simeq \Omega^2(\mathcal{U}, \mathrm{B}G) \implies Z(G) \text{ は可換}$$

古典的な「中心は可換」が、二回デループできることから出てくる。

非可換群は二回デループできない。可換群はいくらでもデループできる（右下）。中心の分類型の明示的な形は補足。



2 次元のループは互いに回り込める ⇒ 可換

非可換群 $G \xleftarrow{\Omega} \mathrm{B}G \dashleftarrow \times$

可換群 $A \xleftarrow{\Omega} \mathrm{B}A \xleftarrow{\Omega} \mathrm{B}^2A \longleftarrow \cdots$

展望：自己同型の間にも射がある

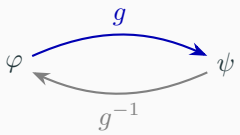
G の自己同型を集め、共役を射として残す。

対象：群の自己同型 $\varphi : G \to G$。

射：$g \in G$ による共役

$$\varphi \xrightarrow{g} \psi \quad \Longleftrightarrow \quad \psi(x) = g\varphi(x)g^{-1} \quad (\forall x).$$

射はすべて可逆。自己同型の合成は射とも両立する。
これが自己同型 2-群 $\mathrm{Aut}_2(G)$。



$\mathrm{id}_G \circlearrowright z \in Z(G)$

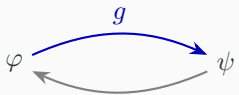
展望：自己同型の間にも射がある

G の自己同型を集め、共役を射として残す。

対象：群の自己同型 $\varphi : G \to G$。

射：$g \in G$ による共役

$$\varphi \xrightarrow{g} \psi \quad \Longleftrightarrow \quad \psi(x) = g\varphi(x)g^{-1} \quad (\forall x).$$



$\mathrm{id}_G \circlearrowright z \in Z(G)$

射はすべて可逆。自己同型の合成は射とも両立する。
これが自己同型 2-群 $\mathrm{Aut}_2(G)$。

外部自己同型群と中心が、ここから読める

対象を射で同一視すると $\mathrm{Out}(G) = \mathrm{Aut}(G)/\mathrm{Inn}(G)$。
id_G から自分自身への射は $gxg^{-1} = x$ を満たす g、つまり $Z(G)$。

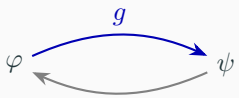
展望：自己同型の間にも射がある

G の自己同型を集め、共役を射として残す。

対象：群の自己同型 $\varphi : G \to G$。

射：$g \in G$ による共役

$$\varphi \xrightarrow{g} \psi \quad \Longleftrightarrow \quad \psi(x) = g\varphi(x)g^{-1} \quad (\forall x).$$



$\mathrm{id}_G \circlearrowright z \in Z(G)$

射はすべて可逆。自己同型の合成は射とも両立する。
これが自己同型 2-群 $\mathrm{Aut}_2(G)$。

外部自己同型群と中心が、ここから読める

対象を射で同一視すると $\mathrm{Out}(G) = \mathrm{Aut}(G)/\mathrm{Inn}(G)$。
id_G から自分自身への射は $gxg^{-1} = x$ を満たす g、つまり $Z(G)$。

型の言葉では $\mathrm{Aut}_2(G) \simeq (\mathrm{B}G \simeq \mathrm{B}G)$。ここでは基点を忘れる。

展望：自己同型は一つ、自己同一視は二つ

$G = \mathbb{Z}/2 = \{0, 1\}$ では、群の自己同型は id_G だけ。

G は可換なので、$g = 0, 1$ のどちらも
$g + x - g = x$ を満たす。これらが id_G から自分自身への異なる二つの射になる。

0 は恒等の射、1 は非自明な射。
射の合成は足し算で、$1 + 1 = 0$。



対象は一つでも、
射の情報が残る

展望：自己同型は一つ、自己同一視は二つ

$G = \mathbb{Z}/2 = \{0, 1\}$ では、群の自己同型は id_G だけ。

G は可換なので、$g = 0, 1$ のどちらも
$g + x - g = x$ を満たす。これらが id_G から自分自身への異なる二つの射になる。

0 は恒等の射、1 は非自明な射。
射の合成は足し算で、$1 + 1 = 0$。



対象は一つでも、
射の情報が残る

こうした「群」も、型として扱いたい

自己同型 2-群の台は、一般に集合ではなく 1-型。
分類型は、普通の群では 1-型、2-群では 2-型になる。

展望：自己同型は一つ、自己同一視は二つ

$G = \mathbb{Z}/2 = \{0, 1\}$ では、群の自己同型は id_G だけ。

G は可換なので、$g = 0, 1$ のどちらも
$g + x - g = x$ を満たす。これらが id_G から自分自身への異なる二つの射になる。

0 は恒等の射、1 は非自明な射。
射の合成は足し算で、$1 + 1 = 0$。



対象は一つでも、
射の情報が残る

こうした「群」も、型として扱いたい

自己同型 2-群の台は、一般に集合ではなく 1-型。
分類型は、普通の群では 1-型、2-群では 2-型になる。

分類型の 1-型という条件を外せば、高次群をまとめて定義できる：

$$\infty\mathsf{Grp} :\equiv \sum_{(X,\mathsf{pt}):\mathcal{U}_*} \mathsf{isConn}(X).$$

応用：普通の群の拡大を分類する

群拡大に B を取ると、ファイバー列になる：

$$1 \to N \to E \to Q \to 1 \quad \rightsquigarrow \quad \mathrm{B}N \longrightarrow \mathrm{B}E \longrightarrow \mathrm{B}Q.$$

Schreier 理論を、型族の言葉で

拡大を与えることは、次のデータを与えることと同値：

$$F : \mathrm{B}Q \to \mathcal{U}, \qquad F(\mathsf{pt}_Q) \simeq \mathrm{B}N.$$

全空間 $\mathrm{B}E \simeq \sum_{z:\mathrm{B}Q} F(z)$ から、$E = \Omega\mathrm{B}E$ を復元する。

輸送は $\mathrm{B}N$ の基点なしの自己同値を与え、弱い準同型 $Q \to \mathrm{Aut}_2(N)$ として読める。

応用：普通の群の拡大を分類する

群拡大に B を取ると、ファイバー列になる：

$$1 \to N \to E \to Q \to 1 \quad \rightsquigarrow \quad \mathrm{B}N \longrightarrow \mathrm{B}E \longrightarrow \mathrm{B}Q.$$

Schreier 理論を、型族の言葉で

拡大を与えることは、次のデータを与えることと同値：

$$F : \mathrm{B}Q \to \mathcal{U}, \qquad F(\mathsf{pt}_Q) \simeq \mathrm{B}N.$$

全空間 $\mathrm{B}E \simeq \sum_{z:\mathrm{B}Q} F(z)$ から、$E = \Omega\mathrm{B}E$ を復元する。

輸送は $\mathrm{B}N$ の基点なしの自己同値を与え、弱い準同型 $Q \to \mathrm{Aut}_2(N)$ として読める。

例： $N = Q = \mathbb{Z}/2$。同じ底とファイバーでも、全空間は $\mathrm{B}(\mathbb{Z}/4)$ または $\mathrm{B}((\mathbb{Z}/2)^2)$。
二つの拡大を区別するのは、輸送の積を比較する同一視。

核・商との同一視を固定する。古典的な説明は付録 D、高次群への一般化は付録 E。

展望：高次群の周期表

1-型の条件を外すと：

$$\infty\mathsf{Grp} :\equiv \sum_{(X,\mathsf{pt}):\mathcal{U}_*} \mathsf{isConn}(X)$$

自己同型 2-群は、表の $n = 1,\ k = 1$ に現れる。

展望：高次群の周期表

1-型の条件を外すと：

$$\infty\mathsf{Grp} :\equiv \sum_{(X,\mathsf{pt}):\mathcal{U}_*} \mathsf{isConn}(X)$$

自己同型 2-群は、表の $n = 1,\ k = 1$ に現れる。

何回デループできるか：$\Omega^k Y$（Y は基点付き $(k-1)$-連結 $(n+k)$-型）。表の n は台 $\Omega^k Y$ の切断レベルで、群は $n = 0,\ k = 1$。

	$n = 0$	$n = 1$	$n = 2$
$k = 1$	群	2-群	3-群
$k = 2$	可換群	組みひも 2-群	組みひも 3-群
$k = 3$	可換群	対称 2-群	sylleptic 3-群
$k = 4$	可換群	対称 2-群	対称 3-群

Baez–Dolan の周期表の左上。色は安定領域 $(k \geq n+2)$、青い矢印は中心

展望：高次群の周期表

1-型の条件を外すと：

$$\infty\mathsf{Grp} :\equiv \sum_{(X,\mathsf{pt}):\mathcal{U}_*} \mathsf{isConn}(X)$$

自己同型 2-群は、表の $n = 1,\ k = 1$ に現れる。

何回デループできるか：$\Omega^k Y$（Y は基点付き $(k-1)$-連結 $(n+k)$-型）。表の n は台 $\Omega^k Y$ の切断レベルで、群は $n = 0,\ k = 1$。

中心を取ると表で一段下がる（BvDR）。最初の矢印は「群の中心は可換群」。一般の定義は補足。n を固定すると、$k \geq n+2$ では、さらにデループしても構造は本質的に増えない。

	$n=0$	$n=1$	$n=2$
$k=1$	群	2-群	3-群
$k=2$	可換群	組みひも 2-群	組みひも 3-群
$k=3$	可換群	対称 2-群	sylleptic 3-群
$k=4$	可換群	対称 2-群	対称 3-群

Baez–Dolan の周期表の左上。色は安定領域（$k \geq n+2$）、青い矢印は中心

応用：E_n-代数の中心と Deligne 予想

周期表の「中心を取ると一段下がる」という現象は、代数の世界にも現れる。

E_n-代数：n 次元の小円盤の配置で、積とその整合性を表す代数。
E_1 は結合的な代数に対応する。ここでは体上の鎖複体で考える。

高次 Deligne 予想（定理）

$$A : E_n\text{-代数} \quad \Longrightarrow \quad Z_{E_n}(A) : E_{n+1}\text{-代数}.$$

応用：E_n-代数の中心と Deligne 予想

周期表の「中心を取ると一段下がる」という現象は、代数の世界にも現れる。

E_n-代数：n 次元の小円盤の配置で、積とその整合性を表す代数。
E_1 は結合的な代数に対応する。ここでは体上の鎖複体で考える。

高次 Deligne 予想（定理）

$$A : E_n\text{-代数} \quad \Longrightarrow \quad Z_{E_n}(A) : E_{n+1}\text{-代数}.$$

$n = 1$：Deligne 予想。 結合代数 A の導来中心は Hochschild コチェイン複体：

$$Z_{E_1}(A) \simeq C^\bullet(A, A), \qquad H^0 C^\bullet(A, A) \cong Z(A).$$

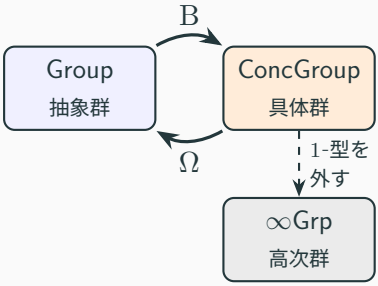
この複体そのものが E_2-代数になる。McClure–Smith らが証明した。
Lurie の中心の理論から、$n = 1$ の解決と高次版を統一的に導ける。

n は周期表の k に対応。参考：McClure–Smith；Lurie, *Higher Algebra*, 系 5.3.1.15。

まとめ

1. 群は基点付き連結 1-型として定義でき、従来の定義と型として同値（各対象を道の torsor として読む）。
2. 群論は型の構成に翻訳される：不動点 $=$ 切断、作用亜群 $=$ 全空間。
3. 中心は二重ループ $\Omega^2(\mathcal{U}, \mathrm{B}G)$：可換性は Eckmann–Hilton から。

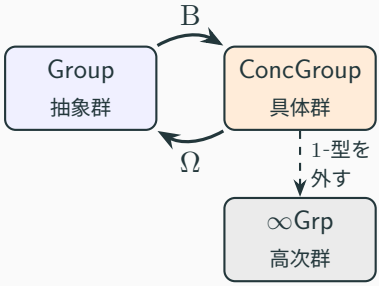
排中律も選択公理も使っていないので、任意の ∞-トポスで成り立つ（補足）。



まとめ

1. 群は基点付き連結 1-型として定義でき、従来の定義と型として同値（各対象を道の torsor として読む）。
2. 群論は型の構成に翻訳される：不動点 $=$ 切断、作用亜群 $=$ 全空間。
3. 中心は二重ループ $\Omega^2(\mathcal{U}, \mathrm{B}G)$：可換性は Eckmann–Hilton から。

排中律も選択公理も使っていないので、任意の ∞-トポスで成り立つ（補足）。



群を定義するのに、演算はいらない。
1-型という条件を外せば、高次群になる。

ご清聴ありがとうございました

スライドを公開しています。

QR コードから閲覧・ダウンロードできます。

alwe-logic.github.io/homepage/talks/suugakuto-10/



付録の案内

	テーマ	内容
A	推論規則	型を作る・使う規則
B	ホモトピー仮説とその後	原典・HoTT 成立の背景・近年の結果
C	主定理と群作用の補足	証明・構造同一性・対訳辞典
D	古典的 Schreier 理論	$\mathbb{B}$・型族・分裂拡大
E	高次 Schreier 理論	高次化・コホモロジーの型・普遍拡大
F	高次群と構成性	中心・∞-トポス・選択
G	参考文献	本編と付録の出典

群拡大の話を通して読むなら、D $\to$ E の順に。各項目から、その付録の扉へ移動できる。

付録 A　推論規則

A-1 判断と規則の読み方

型理論は次の 3 種類の判断を導く体系。$\Gamma = (x_1 : A_1, \ldots, x_n : A_n)$ は文脈。

$$\Gamma \vdash A : \mathcal{U} \qquad \Gamma \vdash a : A \qquad \Gamma \vdash a \equiv a' : A$$

（左から：A は型、a は A の項、a と a' は定義により等しい）

各型の規則は 4 種類（＋一意性）：

形成	型そのものを作る
導入	その型の項を作る（構成子）
除去	その型の項を使う（帰納法・関数適用）
計算（β）	導入してすぐ除去すると元に戻る
一意性（η）	項は除去と導入で作り直せる

注意

定義による等しさ $\equiv$ は判断で、等式型 $a = b$ は型。本編の「等しさ $=$ 道」は後者。

A-2 Π 型（依存関数型）

$$\frac{\Gamma \vdash A : \mathcal{U} \qquad \Gamma, x : A \vdash B : \mathcal{U}}{\Gamma \vdash \prod_{x:A} B : \mathcal{U}} \text{ 形成} \qquad \frac{\Gamma, x : A \vdash b : B}{\Gamma \vdash \lambda x.\, b : \prod_{x:A} B} \text{ 導入}$$

$$\frac{\Gamma \vdash f : \prod_{x:A} B \qquad \Gamma \vdash a : A}{\Gamma \vdash f(a) : B[a/x]} \text{ 除去}$$

$$(\lambda x.\, b)(a) \equiv b[a/x] \quad (\beta), \qquad f \equiv \lambda x.\, f(x) \quad (\eta)$$

B が x によらなければ $\prod_{x:A} B$ は関数型 $A \to B$。

A-3 Σ 型（依存和型）

$$\frac{\Gamma \vdash A : \mathcal{U} \qquad \Gamma, x : A \vdash B : \mathcal{U}}{\Gamma \vdash \sum_{x:A} B : \mathcal{U}}\ \text{形成} \qquad \frac{\Gamma \vdash a : A \qquad \Gamma \vdash b : B[a/x]}{\Gamma \vdash (a, b) : \sum_{x:A} B}\ \text{導入}$$

$$\frac{\Gamma, z : \sum_{x:A} B \vdash C : \mathcal{U} \qquad \Gamma, x : A, y : B \vdash c : C[(x, y)/z] \qquad \Gamma \vdash s : \sum_{x:A} B}{\Gamma \vdash \mathsf{ind}_\Sigma(c, s) : C[s/z]}\ \text{除去}$$

$$\mathsf{ind}_\Sigma(c, (a, b)) \equiv c[a/x, b/y] \quad (\beta)$$

除去規則は「組 (x, y) の場合に示せば十分」という帰納法。射影 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2$ はここから作れる。

A-4 等式型

$$\frac{\Gamma \vdash a : A \qquad \Gamma \vdash b : A}{\Gamma \vdash a =_A b : \mathcal{U}}\ \text{形成} \qquad\qquad \frac{\Gamma \vdash a : A}{\Gamma \vdash \mathsf{refl}_a : a =_A a}\ \text{導入}$$

$$\frac{\Gamma, y : A, p : a = y \vdash C : \mathcal{U} \qquad \Gamma \vdash d : C[a/y, \mathsf{refl}_a/p] \qquad \Gamma \vdash q : a = b}{\Gamma \vdash \mathsf{J}(d, q) : C[b/y, q/p]}\ \text{除去（J）}$$

$$\mathsf{J}(d, \mathsf{refl}_a) \equiv d \quad (\beta)$$

- 本編の「道帰納法」はこの除去規則（基点付きの形）。
- 「$p : a = a$ ならいつでも $p = \mathsf{refl}_a$」（公理 K）はこの規則からは導けない。Hofmann–Streicher の亜群モデルがその証拠。

A-5 道帰納法で演算を作る

$x : A$ を固定し、構成したい項の型 $C(y, p)$ と「$p \equiv \mathsf{refl}_x$ のときの値」d を与えると、J がすべての $p : x = y$ に延ばす。

作るもの	構成したい項の型 $C(y,p)$	$p \equiv \mathsf{refl}_x$ での値 d
逆 $p^{-1} : y = x$	$y = x$	refl_x
合成 $p \cdot q : x = z$	$\prod_{z:A}(y = z) \to (x = z)$	$\lambda z.\, \lambda q.\, q$
適用 $\mathsf{ap}_f(p) : f(x) = f(y)$	$f(x) = f(y)$	$\mathsf{refl}_{f(x)}$
輸送 $\mathsf{tr}^B(p) : B(x) \to B(y)$	$B(x) \to B(y)$	$\mathrm{id}_{B(x)}$

計算規則 (β) より、定義による等しさ $\mathsf{refl}^{-1} \equiv \mathsf{refl}$、$\mathsf{refl} \cdot q \equiv q$、$\mathsf{ap}_f(\mathsf{refl}) \equiv \mathsf{refl}$、$\mathsf{tr}(\mathsf{refl}) \equiv \mathrm{id}$。

A-5 道帰納法で演算を作る

$x : A$ を固定し、構成したい項の型 $C(y, p)$ と「$p \equiv \mathsf{refl}_x$ のときの値」d を与えると、J がすべての $p : x = y$ に延ばす。

作るもの	構成したい項の型 $C(y,p)$	$p \equiv \mathsf{refl}_x$ での値 d
逆 $p^{-1} : y = x$	$y = x$	refl_x
合成 $p \cdot q : x = z$	$\prod_{z:A}(y = z) \to (x = z)$	$\lambda z.\, \lambda q.\, q$
適用 $\mathsf{ap}_f(p) : f(x) = f(y)$	$f(x) = f(y)$	$\mathsf{refl}_{f(x)}$
輸送 $\mathsf{tr}^B(p) : B(x) \to B(y)$	$B(x) \to B(y)$	$\mathrm{id}_{B(x)}$

計算規則 (β) より、定義による等しさ $\mathsf{refl}^{-1} \equiv \mathsf{refl}$、$\mathsf{refl} \cdot q \equiv q$、$\mathsf{ap}_f(\mathsf{refl}) \equiv \mathsf{refl}$、$\mathsf{tr}(\mathsf{refl}) \equiv \mathrm{id}$。

亜群の公理も道帰納法で

例：$p \cdot p^{-1} = \mathsf{refl}_x$。構成したい項の型は $C(y,p) :\equiv (p \cdot p^{-1} = \mathsf{refl}_x)$。$p \equiv \mathsf{refl}_x$ なら $\mathsf{refl} \cdot \mathsf{refl}^{-1} \equiv \mathsf{refl}$ なので、値は $\mathsf{refl}_{\mathsf{refl}_x}$。
右単位律 $p \cdot \mathsf{refl} = p$、結合律、$p^{-1} \cdot p = \mathsf{refl}$ も同様（左単位律は定義から $\equiv$）。

A-6 宇宙と一価性

宇宙の階層：$\mathcal{U}_0 : \mathcal{U}_1 : \mathcal{U}_2 : \cdots$（$\mathcal{U} : \mathcal{U}$ は矛盾する）

$$\frac{\Gamma \vdash A : \mathcal{U}_i}{\Gamma \vdash A : \mathcal{U}_{i+1}}\ \text{累積}$$

各 $\mathcal{U}_i$ は Π、Σ、等式型などで閉じている。本編では添字を省略。

一価性は規則ではなく公理（項を一つ仮定する）：

$$\mathsf{univalence} : \prod_{A,B:\mathcal{U}} \mathsf{isEquiv}(\mathsf{idtoeqv}_{A,B}),$$

$$\mathsf{idtoeqv}_{A,B} : (A = B) \to (A \simeq B).$$

idtoeqv は J で定義する（$\mathsf{refl}_A \mapsto \mathrm{id}_A$）。
本編の ua : $(A \simeq B) \to (A = B)$ は、この同値の逆射。

- 関数外延性 $(\prod_x f(x) = g(x)) \to (f = g)$ は一価性から導ける。
- cubical type theory では一価性が定理になり、計算できるようになる。

A-7 高次帰納型：命題切り詰めと円周

命題切り詰め $\|A\|$

$$\frac{\Gamma \vdash a : A}{\Gamma \vdash |a| : \|A\|}\ \text{導入} \qquad \frac{\Gamma \vdash x : \|A\| \qquad \Gamma \vdash y : \|A\|}{\Gamma \vdash \mathsf{sq}(x, y) : x = y}\ \text{道}$$

$$\frac{\Gamma \vdash P : \mathcal{U} \qquad \Gamma \vdash h : \mathsf{isProp}(P) \qquad \Gamma \vdash f : A \to P}{\Gamma \vdash \mathsf{rec}(h, f) : \|A\| \to P}\ \text{除去}$$

計算規則：$\mathsf{rec}(h, f)(|a|) \equiv f(a)$。

円周 S^1：対象 $\mathsf{base} : S^1$ と道 $\mathsf{loop} : \mathsf{base} = \mathsf{base}$ が構成子。

$$\frac{\Gamma, x : S^1 \vdash C : \mathcal{U} \qquad \Gamma \vdash c : C[\mathsf{base}/x] \qquad \Gamma \vdash \ell : \mathsf{tr}^C(\mathsf{loop})(c) = c}{\Gamma \vdash \mathsf{ind}_{S^1}(c, \ell) : \prod_{x:S^1} C}\ \text{除去}$$

計算規則：$\mathsf{ind}_{S^1}(c, \ell)(\mathsf{base}) \equiv c$、loop に沿った作用は ℓ に等しい（こちらは道としての等しさ）。

付録 B　ホモトピー仮説とその後

B-1 Grothendieck は何を考えていたか

Pursuing Stacks（1983）は、Quillen 宛の手紙から始まる。そこで問題になるのは、道の合成が満たす法則をどう記述するか。

Grothendieck 自身の言葉

“These arrows should be viewed, I believe, as being part of the data”

「これらの射も、データの一部として扱うべきだと思う。」（私訳）

「これらの射」とは、法則を等式で課す代わりに与える高次のホモトピー。

1. 道を合成する。
2. 結合律などを、その合成どうしを結ぶ 2-射として与える。
3. 五角形などの整合性も、さらに高い射として与える。以下、続く。

法則を証明する道も、その道どうしの関係も、構造に含めたい。

出典：A. Grothendieck, *Pursuing Stacks*, §2, 本文 p. 4。引用はその一節。冒頭の手紙は 1983 年 2 月 19 日付。

B-2 ホモトピー仮説は何を対応させるか

ホモトピー仮説

弱い ∞-亜群の理論と、空間のホモトピー論は一致する。
正確には、適切な弱同値を反転して得られる理論の同値を求める。

空間 X の基本 ∞-亜群 $\Pi_\infty(X)$：

$$\begin{aligned} \text{対象} &= \text{点} \\ 1\text{-射} &= \text{道} \\ 2\text{-射} &= \text{道のホモトピー} \\ 3\text{-射} &= \text{その間のホモトピー } \cdots \end{aligned}$$

2-射以降は可逆になっている。

次元	代数的な姿	空間の姿
0	集合	0-型
1	亜群	1-型
2	弱い 2-亜群	2-型
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
∞	弱い ∞-亜群	ホモトピー型

今日の主定理は、この対応の 1 次元の姿

群 $\longleftrightarrow$ 基点付き連結 1-型。古典的には、群 G に分類空間 $K(G,1)$ を対応させる。

この共通の対象をアニマ（anima）とも呼ぶ（Česnavičius–Scholze、命名は Clausen）。「空間」はホモトピー型。

B-3 Voevodsky：探究を支える道具がほしい

1984 年、学生だった Voevodsky は Grothendieck の *Esquisse d'un Programme* を読むためにフランス語を学んだ。高次元の数学への関心は、そこから始まる。

2014 年の回想から

"I didn't have the tools to explore the areas where curiosity was leading me"

「好奇心に導かれる領域を探究するための道具を、私は持っていなかった。」（一節・私訳）

- 1999–2000 年、Deligne による検証を通じて、自身の論文の補題に誤りが発覚。それまで何年も見過ごされていた。
- さらに複雑な高次の構造を研究するとき、議論の正しさをどう確かめるか。

抽象的な数学を探究しながら、構成と証明を計算機で検証できる基礎へ。

出典：V. Voevodsky, *The Origins and Motivations of Univalent Foundations* (2014)。上記の動機は本人の回想による。

B-4 Grothendieck の発想を、数学の基礎へ

Voevodsky は、数学の概念をホモトピー型で表すことを、Grothendieck の発想の「逆転」と説明する。以下は、この発表の言葉での整理。

ホモトピー仮説からの視点

空間のホモトピー型を、高次の可逆な射で記述する。

Univalent Foundations への視点

ホモトピー型を基礎的な対象にして、その中に数学的構造と同一視を表す。一価性により、同値に沿って構成や証明を移せる。

2010 年の計画書では、人に理解でき、計算機で検証できる基礎を目指し、Coq で数学を展開している。日々の研究で使える基礎が目標。

2012–13 年：Awodey・Coquand・Voevodsky が組織した IAS 特別プログラムに型理論とホモトピー論の研究者が集まる。共同執筆の *HoTT Book*（2013）は、その成果の一つ。

Voevodsky (2014), 同上；*Univalent Foundations Project* (2010), pp. 1–2；Awodey–Coquand (2013)。書誌情報は G-3。

B-5 集合の次の次元は、亜群

Voevodsky は、集合を一段高次元にしたものを亜群と捉えたことを、発想の転機として振り返る。本編の $\mathrm{B}G$ で、この見方を具体化しよう。

同型類を集める

G-torsor はどれも互いに同型。
同型類の集合は一点になる。

$$\|\mathrm{B}G\|_0 \simeq \mathbf{1}.$$

$\|-\|_0$ は集合への切り詰め。

同一視の仕方も残す

$\mathrm{B}G$ の道は、torsor の同変全単射。
基点 G の自己同一視には、群が残る。

$$\Omega(\mathrm{B}G) \simeq G.$$

本編で証明した主定理の一方。

同型類が一つでも、同一視の仕方が一つとは限らない。

対象を分類するとき、同一視の仕方まで数学の対象にする。

歴史的な発言の出典：V. Voevodsky, *The Origins and Motivations of Univalent Foundations* (2014)。$\mathrm{B}G$ による説明は本発表の整理。

B-6 等式型が、高次の整合性を作る

型 A から、等式型を繰り返して作る：

$x, y : A$	対象
$p, q : x = y$	1-射
$\alpha, \beta : p = q$	2-射
$\gamma : \alpha = \beta$	3-射 $\cdots$

型は弱い ∞-亜群をなす

道帰納法から、合成・逆・単位だけでなく、結合律や高次の整合性も得られる。この主張は弱い高次亜群の定義を用いて定理になっている。

結合律を表す $a_{p,q,r} : (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$ 自身も型の項。その整合性を表す等式型を、さらに考えられる。

本編では、この構造を 1-型に制限して、普通の群を取り出した。

Lumsdaine (2009), *Weak ω-categories from intensional type theory*; van den Berg–Garner (2011), *Types are weak ω-groupoids*。一価性を仮定する前の等式型の理論で得られる。

B-7 どのモデルで、どこまで分かったか

「∞-亜群」の具体的な定義を指定すると、比較定理の中身が決まる。

Kan 複体：古典的な基準

単体的なモデルでは、幾何学的実現と特異複体が空間との比較を与える。これは Kan–Quillen 理論による。

Grothendieck 型の 3-亜群（2019）

合成と整合性を代数的に与える 3-亜群について、ホモトピー 3-型との対応を証明。

図式的な ∞-亜群（2024）

diagrammatic sets による弱い高次圏で、正の次元の射をすべて可逆にすると、空間のホモトピー論を得る（Kan 複体のモデルと Quillen 同値）。

別々の定義から、同じホモトピー論を取り出せることが核心。

Henry–Lanari, arXiv:1905.05625; Chanavat–Hadzihasanovic, arXiv:2410.19053v2。後者の図式的モデルと Grothendieck の globular モデルは異なる。

B-8 2026 年のプレプリントから

coherator：合成と、その高次の整合性を自由に付け加えるための代数的な理論。

Taylor：構成の一般化（7 月）

coherator の構成を整理し、モノイダル・対称モノイダルな ∞-亜群などにも展開。ホモトピー仮説との比較は、一般化された pushout 予想を仮定して導く。

OpenAI：Grothendieck 型の仮説の証明を提示（9 月）

証明の鍵は、セルを付け加える操作（*elementary expansion*）でホモトピー型が変わらないこと。この性質から、弱い ∞-亜群と空間が同じホモトピー論を表すことを導く。

付属資料が述べる Lean 形式化の対象は expansion の定理。空間との比較までの全体は含まれない。

expansion の定理は、Ara–Henry の定義に従う coherator と、境界に沿ってセルを貼り合わせたモデル（boundary-cellular model）についての主張。

2026 年 10 月 10 日時点。Taylor, arXiv:2607.28540; OpenAI のプレプリント; 形式化の範囲。書誌情報は G-4。

付録 C　主定理と群作用の補足

C-1 道帰納法と可縮性

$x : A$ を固定したとき、x から出る道のなすアニマは可縮：

$$\sum_{y:A}(x = y) \;\simeq\; \mathbf{1}, \qquad \text{中心は } (x, \mathsf{refl}_x)$$

- 道帰納法から：任意の (y, p) について $(x, \mathsf{refl}_x) = (y, p)$ を示すには、$p \equiv \mathsf{refl}_x$ の場合を示せば十分。
- 逆に、この可縮性と輸送から道帰納法が導ける。

端点 y を固定しない限り、どの道も refl に縮む。両端を固定した $p : x = x$ は縮むとは限らない（S^1 の loop）。

C-2 ループで同値なら同値

$f : (X, x_0) \to_* (Y, y_0)$、$X, Y$ は連結、Ωf は同値とし、各 $\mathsf{fib}_f(y)$ の可縮性を示す。

1. **すべての $\mathsf{ap}_f : (x = x') \to (fx = fx')$ が同値**：命題なので、連結性と道帰納法で $x \equiv x' \equiv x_0$ に帰着。そこでは $\Omega f(p) = f_0^{-1} \cdot \mathsf{ap}_f(p) \cdot f_0$（$f_0 : f(x_0) = y_0$）なので ap_f も同値。
2. **ファイバーは命題**：$(x, \alpha), (x', \alpha') : \mathsf{fib}_f(y)$ について、Σ 型の等しさと $\mathsf{tr}(q)(\alpha) = \mathsf{ap}_f(q)^{-1} \cdot \alpha$ から

$$\begin{aligned} \big((x, \alpha) = (x', \alpha')\big) &\simeq \sum_{q : x = x'} \big(\mathsf{ap}_f(q) = \alpha \cdot \alpha'^{-1}\big) \\ &\equiv \mathsf{fib}_{\mathsf{ap}_f}(\alpha \cdot \alpha'^{-1}). \end{aligned}$$

   ap_f は同値なので、これは可縮。
3. **ファイバーは対象を持つ**：2 により目標は命題。Y の連結性から $\beta : y_0 = y$ を取り出して $(x_0, f_0 \cdot \beta)$。対象を持つ命題なので可縮。 □

C-3 等式型の基本定理

定理（等式型の基本定理）

$a : A$、型族 $B : A \to \mathcal{U}$、$b : B(a)$ とし、道帰納法で $f_x : (a = x) \to B(x)$、$f_a(\mathsf{refl}_a) :\equiv b$ と定める。次は同値： (1) $\sum_{x:A} B(x)$ は可縮。 (2) 各 $x : A$ で f_x は同値。

補題（ファイバーごとの同値） 型族の射 $f_x : P(x) \to Q(x)$ と全空間の射 $\mathrm{tot}(f)(x,u) :\equiv (x, f_x(u))$ について、$\mathsf{fib}_{\mathrm{tot}(f)}\big((x,v)\big) \simeq \mathsf{fib}_{f_x}(v)$。よって $\mathrm{tot}(f)$ が同値 $\Leftrightarrow$ 各 f_x が同値（同値 = 各ファイバーが可縮）。

補題の証明：Σ 型の等しさで左辺 $\simeq \sum_{x'} \sum_{u:P(x')} \sum_{p:x'=x} \big(\mathsf{tr}^Q(p)(f_{x'}(u)) = v\big)$。$\sum_{x'}(x' = x)$ は可縮なので (x', p) を (x, refl) に縮めると $\sum_{u:P(x)} \big(f_x(u) = v\big) \equiv \mathsf{fib}_{f_x}(v)$。

定理の証明 $P(x) :\equiv (a = x)$、$Q :\equiv B$ に補題を使う。$\sum_x (a = x)$ は可縮（道帰納法と可縮性の補足）。可縮な型の間の射は同値で、同値の行き先も可縮。よって (1) $\Leftrightarrow$ $\mathrm{tot}(f)$ が同値 $\Leftrightarrow$ (2)。 □

例：一価性 $\Leftrightarrow \sum_{X:\mathcal{U}} (A \simeq X)$ が可縮（$f = \mathsf{idtoeqv}$）。主定理の補題の証明の「各 ap_f が同値 $\Rightarrow$ ファイバーは命題」も補題から言える（$P(x') :\equiv (x' = x)$、$Q(x') :\equiv (fx' = fx)$）。

C-4 構造同一性原理

設定：台の型 A と構造の族 $S : A \to \mathcal{U}$。構造付きの対象 $(a, s) : \sum_{x:A} S(x)$ を固定する。

- 台の同一視 $E : A \to \mathcal{U}$、$e_0 : E(a)$ で、$\sum_x E(x)$ が可縮（例：$E(X) :\equiv (A \simeq X)$、一価性）。
- 「e が構造 s を t に移す」$D(x, t, e) : \mathcal{U}$、$d_0 : D(a, s, e_0)$ で、$\sum_{t:S(a)} D(a, t, e_0)$ が可縮。

定理（構造同一性原理）

$$\big((a, s) = (x, t)\big) \;\simeq\; \sum_{e:E(x)} D(x, t, e)$$

証明　等式型の基本定理により、全空間 $\sum_{(x,t)} \sum_{e:E(x)} D(x, t, e)$ の可縮性を示せばよい。並べ替えると $\sum_{(x,e):\sum_x E(x)} \sum_{t:S(x)} D(x, t, e)$。$\sum_x E(x)$ を中心 (a, e_0) に縮めると $\sum_{t:S(a)} D(a, t, e_0)$ になり、これは仮定より可縮。 □

C-5 構造同一性原理の例（G-集合と群）

G-集合：$A :\equiv \mathsf{Set}$、$S(X) :\equiv \sum_{\alpha : G \to X \to X} \mathsf{Ax}(\alpha)$（Ax は単位律・結合律、命題）。

- $E(Y) :\equiv (X \simeq Y)$、$e_0 :\equiv \mathrm{id}$。$\sum_Y (X \simeq Y)$ は一価性で可縮（Set は $\mathcal{U}$ の部分型）。
- $D(Y, \beta, e) :\equiv \prod_{g,x} e(\alpha(g,x)) = \beta(g, e(x))$。
- $\sum_{(\beta,h):S(X)} \prod_{g,x} \alpha(g,x) = \beta(g,x)$ は、関数外延性で $\sum_\beta (\alpha = \beta) \times \mathsf{Ax}(\beta)$。$\sum_\beta (\alpha = \beta)$ を (α, refl) に縮めると $\mathsf{Ax}(\alpha)$、これは対象を持つ命題なので可縮。

結論

$$\big((X,\alpha) =_{G\text{-}\mathsf{Set}} (Y,\beta)\big) \;\simeq\; \sum_{e : X \simeq Y} \prod_{g,x} e(g \cdot x) = g \cdot e(x)$$

群：同じ議論で $(G =_{\mathsf{Group}} H) \simeq (G \cong H)$。$D$ には積の保存だけ書けばよい。恒等写像の上では積は一致し、単位元と逆元は積から一意に決まるので、$\sum_t D(G, t, \mathrm{id})$ は可縮。

関数外延性は一価性から従う（HoTT Book 4.9 節）。

C-6 抽象群の定義

「集合 G と演算 e, m, i の組で、公理を満たすもの」を、そのまま Σ 型で書く。

定義（抽象群）

$$\mathsf{Group} :\equiv \sum_{G:\mathcal{U}} \mathsf{isSet}(G) \times \sum_{e:G} \sum_{m:G\to G\to G} \sum_{i:G\to G} \mathsf{Ax}(G,e,m,i)$$

$$\begin{aligned}
\mathsf{Ax}(G,e,m,i) :\equiv & \left(\prod_{x,y,z:G} m(m(x,y),z) = m(x,m(y,z))\right) && \text{結合律}\\
& \times \left(\prod_{x:G} m(e,x) = x\right) \times \left(\prod_{x:G} m(x,e) = x\right) && \text{単位律}\\
& \times \left(\prod_{x:G} m(i(x),x) = e\right) \times \left(\prod_{x:G} m(x,i(x)) = e\right) && \text{逆元律}
\end{aligned}$$

- 公理を満たす「証拠」も組の成分として持つ。
- 群 (G, e, m, i) を一つ与えることは、Group の対象を一つ与えること。

$G : \mathcal{U}$ を動かすので、Group は一つ上の宇宙に入る。

C-7 台が集合であることと群同型

公理は命題

G が集合なので、Ax の各成分は命題（集合の等しさは (-1)-亜群）。
公理を満たすことは「性質」で、証拠の選び方は問題にならない。

集合でなければ、公理の証拠そのものが複数ありえ、その間の整合も要る（ループ空間で見た問題）。

群同型：

$$(G \cong H) :\equiv \sum_{\varphi : G \simeq H} \prod_{x,y:G} \varphi(m(x,y)) = m(\varphi(x), \varphi(y))$$

単位元と逆元の保存は自動的に従う。

- 構造同一性原理：$(G =_{\mathsf{Group}} H) \simeq (G \cong H)$
- とくに $\Omega(\mathsf{Group}, G) \simeq \mathrm{Aut}(G)$：群の型の中で G のまわりを回ると、G の自己同型が出てくる。

C-8 $\Omega(\mathrm{B}G) \simeq G$ の順序の照合

約束：道の合成 $p \cdot q$ は「p の次に q」、G-集合は左作用。

順序に注意

$f \mapsto f(e)$ は合成の順序を反転する：$(f \circ f')(e) = f'(e)\, f(e)$。
道の合成と同値の合成の対応も反転する：輸送で $p \cdot q \mapsto \mathsf{tr}(q) \circ \mathsf{tr}(p)$。
二つの反転が打ち消し合って、$\Omega(\mathrm{B}G) \cong G$ は群同型になる。

- $\mathsf{tr}(p \cdot q) = \mathsf{tr}(q) \circ \mathsf{tr}(p)$（道帰納法）。
- $\varphi(f) :\equiv f(e)$ とおくと $\varphi(f \circ f') = f'(e)\, f(e) = \varphi(f')\, \varphi(f)$。
- よって $p \mapsto \varphi(\mathsf{tr}(p))$ は $\varphi(\mathsf{tr}(p \cdot q)) = \varphi(\mathsf{tr}(p))\, \varphi(\mathsf{tr}(q))$ をみたす。

Symmetry 本のように合成を関数の順で書くと、見た目が逆になる。

C-9 $\mathrm{B}G$ と宇宙の大きさ

G の台が $\mathcal{U}_i$ に入るとする。二つの段階を分ける：

1. **torsor の型を作る**：
$$T_G :\equiv \sum_{X : G\text{-}\mathsf{Set}_{\mathcal{U}_i}} \|X = G\| \ : \ \mathcal{U}_{i+1}.$$
一価性と命題切り詰めで構成でき、$\Omega T_G \cong G$。

2. **同じ宇宙の分類型を得る**：Rijke の join 構成による小ささの定理を使い、$\mathrm{B}G : \mathcal{U}_i$ と基点付き同値 $\mathrm{B}G \simeq_* T_G$ を得る。
この段階では、宇宙がグラフ商などの必要な高次帰納型で閉じていることも仮定する。

本編の約束

小さい分類型と torsor の型をこの同値で同一視し、どちらも $\mathrm{B}G$ と書く。これにより $\mathsf{Group}_{\mathcal{U}_i} \simeq \mathsf{ConcGroup}_{\mathcal{U}_i}$ を得る。

参考：Rijke, *The join construction*, §4。

$X : \mathrm{B}G \to \mathsf{Set}$ を G-集合とする。

古典的な群論	型の言葉
G-集合 X	型族 $X : \mathrm{B}G \to \mathsf{Set}$
左正則作用（G 自身）	$z \mapsto (z = \mathsf{pt})$
不動点集合 X^G	切断 $\prod_{z:\mathrm{B}G} X(z)$
軌道集合 X/G	全空間の成分 $\left\|\sum_{z:\mathrm{B}G} X(z)\right\|_0$
推移的な作用	$\sum_{z:\mathrm{B}G} X(z)$ が連結
x の安定化群	$\Omega\big(\sum_{z:\mathrm{B}G} X(z),\ (\mathsf{pt}, x)\big)$

全空間 $\sum_z X(z)$ はホモトピー商 $X/\!\!/G$。亜群の言葉では作用亜群（対象 X、射 $g : x \to g \cdot x$）。

古典的な群論	型の言葉
部分群 $H \leq G$	基点付き射 $\mathrm{B}H \to_* \mathrm{B}G$ で、ファイバーが集合
剰余集合 G/H	その射のファイバー
準同型 φ の核	$\mathrm{B}\varphi$ のファイバーのループ空間
半直積 $N \rtimes G$	具体群の族 $\mathrm{B}G \to$ ConcGroup の全空間
中心 $Z(G)$	$\Omega(\mathrm{B}G \to \mathrm{B}G,\ \mathrm{id})$

- 群準同型 $H \to G$ が単射 $\Leftrightarrow \mathrm{B}H \to \mathrm{B}G$ のファイバーが集合。
  型の射そのものの埋め込み条件「ファイバーが命題」とは区別する。
- 半直積：G の N への作用 $= \mathrm{B}G \to_* (\mathsf{ConcGroup}, \mathrm{B}N)$。$\Omega(\mathsf{ConcGroup}, \mathrm{B}N) \simeq \mathrm{Aut}(N)$ による。
- 中心：恒等射の自己ホモトピー。亜群の言葉では、恒等関手の自然同型。

付録 D　古典的 Schreier 理論

D-1 群拡大の分類問題

群 N, Q を固定する。Q の N による拡大とは短完全列

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{i} E \xrightarrow{p} Q \longrightarrow 1.$$

i は単射、p は全射、$\operatorname{im} i = \ker p$。つまり $N \triangleleft E$ かつ $E/N \cong Q$ で、その同一視も指定する。

拡大の同値

$(E, i, p) \sim (E', i', p')$ とは、群同型 $f : E \to E'$ で

$$f \circ i = i', \qquad p' \circ f = p$$

を満たすものがあること。核 N と商 Q は固定する。

D-1 群拡大の分類問題

群 N, Q を固定する。Q の N による拡大とは短完全列

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{i} E \xrightarrow{p} Q \longrightarrow 1.$$

i は単射、p は全射、$\operatorname{im} i = \ker p$。つまり $N \triangleleft E$ かつ $E/N \cong Q$ で、その同一視も指定する。

拡大の同値

$(E, i, p) \sim (E', i', p')$ とは、群同型 $f : E \to E'$ で

$$f \circ i = i', \qquad p' \circ f = p$$

を満たすものがあること。核 N と商 Q は固定する。

例：核と商がともに $\mathbb{Z}/2$ の場合

$$E = \mathbb{Z}/4 \qquad \text{と} \qquad E = (\mathbb{Z}/2)^2$$

は異なる拡大。この違いを記録するデータは何か？

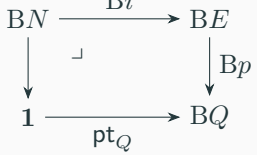
普通の群の拡大を、分類型と型族で記述する。高次 Schreier 理論にも、同じ構成で進める。

D-2 群拡大に B を取ると

$$1 \longrightarrow N \xrightarrow{i} E \xrightarrow{p} Q \longrightarrow 1 \quad \rightsquigarrow \quad \mathrm{B}N \xrightarrow{\mathrm{B}i} \mathrm{B}E \xrightarrow{\mathrm{B}p} \mathrm{B}Q.$$

短完全列は、分類型のファイバー列になる

$$\mathrm{B}N \simeq_* \mathsf{fib}_{\mathrm{B}p}(\mathsf{pt}_Q),$$
$$\mathsf{fib}_{\mathrm{B}p}(z) := \sum_{x:\mathrm{B}E} (\mathrm{B}p(x) = z).$$



右の四角が引き戻しになる、という意味。$\mathrm{B}i$ は、そのファイバーを全空間に入れる射。

なぜ $\mathrm{B}N$ か？ ファイバーは 1-型で、p の全射性から連結。そのループ群は $\Omega\mathsf{fib}_{\mathrm{B}p}(\mathsf{pt}_Q) \simeq \sum_{g:E}(p(g) = 1) \cong N$。

p の全射性に対応するのは、$\mathrm{B}p$ のファイバーの連結性。

Myers–Yasser, 定理 5.6（古典的な短完全列との一致）。

D-3 拡大は $\mathrm{B}Q$ 上の型族である

$F(z) := \mathsf{fib}_{\mathrm{B}p}(z)$ と置く。拡大から得られるデータは $F : \mathrm{B}Q \to \mathcal{U}_i$ と $e : F(\mathsf{pt}_Q) \simeq \mathrm{B}N$。連結性により、各 $F(z)$ は単に $\mathrm{B}N$ と同値。$u_0 := e^{-1}(\mathsf{pt}_N)$ と置く。

逆に、依存和から拡大を復元する

$$\mathrm{B}E_F := \sum_{z:\mathrm{B}Q} F(z), \qquad \mathsf{pt}_{E_F} := (\mathsf{pt}_Q, u_0), \qquad p_F(z,u) := z.$$

底と各ファイバーが連結 1-型なので、全空間も連結 1-型。$E_F := \Omega(\mathrm{B}E_F, \mathsf{pt}_{E_F})$ が普通の群になる。

Σ 型の等しさから、群の元まで具体的に読める：

$$\boxed{E_F \simeq \sum_{q:\Omega\mathrm{B}Q} \left(\mathsf{tr}^F(q)(u_0) = u_0\right).}$$

E の元とは、Q のループと、その上で閉じる持ち上げの組。核は $q = \mathsf{refl}$ の部分で、$\Omega(F(\mathsf{pt}_Q), u_0) \cong N$。$F$ の連結性から $\Omega p_F : E_F \to Q$ は全射になる。型族と射の対応は Myers–Yasser, 補題 4.5。

D-4 輸送は N ではなく $\mathrm{B}N$ に作用する

$F : \mathrm{B}Q \to \mathcal{U}_i$、$e : F(\mathrm{pt}_Q) \simeq \mathrm{B}N$ とする。本編の左作用の約束に合わせ、$q : Q \cong \Omega\mathrm{B}Q$ に対し

$$T_q := e \circ \mathrm{tr}^F(q^{-1}) \circ e^{-1} : \mathrm{B}N \simeq \mathrm{B}N$$

と置く。輸送の性質が同一視

$$T_1 = \mathrm{id}, \qquad T_q \circ T_r = T_{qr}$$

と、その整合性を与える。

基点を保つとは限らない

T_q は、基点を忘れた $\mathrm{B}N$ の自己同値。
基点へ戻す道まで選ぶと N の自己同型が得られるが、戻し方を変えると共役の分だけ変わる。

したがって自然に現れるのは、自己同型群だけでなく

$$\mathrm{Aut}(\mathrm{B}N) := (\mathrm{B}N \simeq \mathrm{B}N) \simeq \mathrm{Aut}_2(N).$$

$\mathrm{B}N$ は 1-型なので自己同値の型は 1-型。自己同値の間の同一視も、作用のデータとして残る。

D-5 分裂拡大は、型族に切断がある場合

本編の「準同型 = 基点付き射」により、次のデータは対応する：

$$s : Q \to E \text{ は群準同型}, \quad p \circ s = \mathrm{id}_Q$$
$$\Updownarrow$$
$$\sigma : \mathrm{B}Q \to_* \mathrm{B}E, \quad \mathrm{B}p \circ \sigma = \mathrm{id}_{\mathrm{B}Q} \quad \text{（基点付きで）}.$$

$\mathrm{B}E \simeq \sum_z F(z)$ と書けば、後者は基点付き切断

$$\sum_{u : \prod_{z:\mathrm{B}Q} F(z)} \big(u(\mathsf{pt}_Q) = u_0\big)$$

の項。各ファイバーに、輸送と整合する基点を選んでいる。

切断から半直積へ

$\varphi_q(n) := s(q) n s(q)^{-1}$ は群への作用となり、

$$E \cong N \rtimes_\varphi Q, \qquad (n,q)(m,r) = \big(n\varphi_q(m), qr\big).$$

群準同型でない集合の切断 $Q \to E$ からは、$\mathrm{B}Q$ 上の切断は得られない。Myers–Yasser, §6。

D-6 古典的 Schreier 理論を、一価性で書く

宇宙の中の $\mathrm{B}N$ の連結成分を $C_N := \sum_{X:\mathcal{U}_i} \|X \simeq \mathrm{B}N\|$、$c_N := (\mathrm{B}N, |\mathrm{id}|)$ と置く。一価性より $\Omega(C_N, c_N) \simeq \mathrm{Aut}(\mathrm{B}N)$。つまり $C_N = \mathrm{B}\,\mathrm{Aut}(\mathrm{B}N)$ は自己同型 2-群の分類型。

普通の群 N, Q の拡大の型

$$\begin{aligned}\mathsf{Ext}(Q,N) &\simeq \sum_{F:\mathrm{B}Q\to\mathcal{U}_i} \big(F(\mathsf{pt}_Q) \simeq \mathrm{B}N\big) \\ &\simeq \big((\mathrm{B}Q, \mathsf{pt}_Q) \to_* (C_N, c_N)\big).\end{aligned}$$

$\mathsf{Ext}(Q,N)$ は D-1 の拡大の型。核・商との同一視も含める。同値類の集合は $\|\mathsf{Ext}(Q,N)\|_0$。

分類射は基点付き、ファイバーの自己同値は基点なし。

前者は核の同一視を固定し、後者は分裂しない拡大も許す。

C_N は連結 2-型で $\mathcal{U}_{i+1}$ に属する。分類射は $\chi(z) := (F(z), w_z)$。$w_z : \|F(z) \simeq \mathrm{B}N\|$ は $\mathrm{B}Q$ の連結性から得る。

D-7 同じファイバーでも、全空間は違う

$N = Q = \mathbb{Z}/2$ の二つの拡大に B を取ると

$$\begin{aligned} \mathrm{B}(\mathbb{Z}/2) &\longrightarrow \mathrm{B}(\mathbb{Z}/4) \longrightarrow \mathrm{B}(\mathbb{Z}/2), \\ \mathrm{B}(\mathbb{Z}/2) &\longrightarrow \mathrm{B}((\mathbb{Z}/2)^2) \longrightarrow \mathrm{B}(\mathbb{Z}/2). \end{aligned}$$

底とファイバーは同じでも、底の上の型族として異なる。商の生成元の持ち上げを $u \in E$ とすると、その違いは

E	u^2	拡大の分裂
$\mathbb{Z}/4$	核の非自明な元	しない
$(\mathbb{Z}/2)^2$	単位元	する

自己同型の間の同一視が、違いを記録する

$\mathrm{Aut}_2(\mathbb{Z}/2)$ は対象が一つ、自己同一視が二つ。生成元 q に対する輸送を二度行ったときの同一視 $T_q \circ T_q = \mathrm{id}$ に、この違いが残る。

付録 E　高次 Schreier 理論

E-1 高次 Schreier 理論

1-型の条件を外し、$\mathrm{B}N, \mathrm{B}Q$ を任意の基点付き連結型にする。D-6 の $C_N = \mathrm{B}\,\mathrm{Aut}(\mathrm{B}N)$ と、D-3 の再構成を使う。

拡大の型：核との同一視も含める

$\mathsf{Ext}(Q,N) := \sum_{E:\infty\mathsf{Grp}_{\mathcal{U}_i}} \sum_{(p,\eta):\mathrm{B}E\to_*\mathrm{B}Q} \big(\mathsf{fib}_p(\mathsf{pt}_Q) \simeq_* \mathrm{B}N\big)$、ここで $\eta : p(\mathsf{pt}_E) = \mathsf{pt}_Q$、ファイバーの基点は (pt_E, η)。

高次 Schreier 定理（Myers–Yasser, 定理 4.6）

$$\mathsf{Ext}(Q,N) \simeq \sum_{F:\mathrm{B}Q\to\mathcal{U}_i} \big(F(\mathsf{pt}_Q) \simeq \mathrm{B}N\big) \simeq \big((\mathrm{B}Q, \mathsf{pt}_Q) \to_* (C_N, c_N)\big).$$

型の同値なので、拡大の同一視とその高次の同一視まで対応する。同値類の集合は $\|\mathsf{Ext}(Q,N)\|_0$。代表元の一斉選択は用いない。

$\mathrm{B}N, \mathrm{B}Q : \mathcal{U}_i$、拡大の型は $\mathcal{U}_{i+1}$。Myers–Yasser (2025) は Cubical Agda で形式化。核は型族と全空間の対応（補題 4.5）。

E-2 群コホモロジーを型で定義する

普通の群 Q と可換群 A を考える。Eilenberg–MacLane 型 $K(A,n) = \mathrm{B}^n A$ は、$n \geq 1$ で

$$(n-1)\text{-連結な } n\text{-型}, \qquad \Omega^n K(A,n) \cong A$$

となる基点付き型。$K(A,0) := A$、$K(A,1) = \mathrm{B}A$。

定義：自明な係数作用の群コホモロジー

$$H^n(Q;A) :\equiv \left\| \mathrm{B}Q \to K(A,n) \right\|_0 \qquad (n \geq 0).$$

$\mathrm{B}Q$ から $K(A,n)$ への射を、同一視の類にしたもの。加法は $K(A,n)$ の加法から誘導される。

$n = 2$ では、$\mathrm{B}^2 A$ が 1-連結なので

$$H^2(Q;A) \simeq \left\| \mathrm{B}Q \to_* \mathrm{B}^2 A \right\|_0.$$

この射のファイバーとして中心拡大を作る（E-3）。

古典的な空間のモデルでは、通常の群コホモロジーと一致する。ここでは射の型による定義を使う。一般のモデルでは内部のコホモロジーを与える。

E-3 中心拡大は、$\mathrm{B}^2 A$ への射のファイバー

可換群 A による中心拡大の類は $H^2(Q;A) \cong \left\| \mathrm{B}Q \to_* \mathrm{B}^2 A \right\|_0$ で表せる。代表 $\chi : \mathrm{B}Q \to_* \mathrm{B}^2 A$ から

拡大の分類型を作る

$\mathrm{B}E_\chi := \mathsf{fib}_\chi(\mathsf{pt}) = \sum_{z:\mathrm{B}Q} (\chi(z) = \mathsf{pt})$。基点条件を $\eta : \chi(\mathsf{pt}_Q) = \mathsf{pt}$ とすると、基点は (pt_Q, η)。型族 $F_\chi(z) := (\chi(z) = \mathsf{pt})$ の基点上のファイバーは $\Omega \mathrm{B}^2 A \simeq \mathrm{B}A$。

$$\mathrm{B}A \longrightarrow \mathrm{B}E_\chi \longrightarrow \mathrm{B}Q \xrightarrow{\chi} \mathrm{B}^2 A.$$

- χ が基点への定値射なら、$\mathrm{B}E_\chi \simeq \mathrm{B}Q \times \mathrm{B}A$。
- ループを取ると中心拡大 $1 \to A \to E_\chi \to Q \to 1$ を得る。

参考：Buchholtz–van Doorn–Rijke, §7.2。

E-4 作用のある係数は、型族の切断にする

Q-加群は、可換群 A と作用 $\varphi : Q \to \mathrm{Aut}_{\mathsf{Ab}}(A)$ の組。この作用を基点付き射 $\mathrm{B}\varphi : \mathrm{B}Q \to_* \mathrm{B}\,\mathrm{Aut}_{\mathsf{Ab}}(A)$ で表す。A の自己同型は $\mathrm{B}^2 A$ の基点付き自己同値を誘導するので、基点付き型族 $(K_\varphi, 0) : \mathrm{B}Q \to \mathcal{U}_*$ が得られる。基点上のファイバーは $\mathrm{B}^2 A$。

作用を固定した拡大の型

$$\mathsf{Sec}_*(K_\varphi) := \sum_{s : \prod_{z:\mathrm{B}Q} K_\varphi(z)} \left(s(\mathsf{pt}_Q) = 0_{\mathsf{pt}_Q}\right),$$

$$\mathsf{Ext}_\varphi(Q, A) \simeq \mathsf{Sec}_*(K_\varphi).$$

Ext_φ は、誘導する作用と φ との同一視も指定した拡大の型。

$H^2(Q; A_\varphi) :\equiv \left\|\mathsf{Sec}_*(K_\varphi)\right\|_0 \simeq \left\|\mathsf{Ext}_\varphi(Q, A)\right\|_0$。
これは作用つき係数の 2 次群コホモロジーの HoTT での定義。自明な作用では K_φ は定値族で、E-3 の基点付き関数型に戻る。

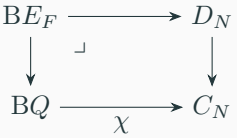
ここでの切断はコホモロジー類を表す。D-5 の拡大の切断とは別の型族。

E-5 普遍的な型族から、すべての拡大へ

一般の高次群 N, Q に戻る。C_N 上の型族 $T_N(X, w) := X$ と全空間 $D_N := \sum_{(X,w):C_N} X$、$d_N := (c_N, \mathsf{pt}_N)$ を考える。分類射 $\chi : \mathrm{B}Q \to_* C_N$ に沿って引き戻すと $F = T_N \circ \chi$、$\mathrm{B}E_F = \sum_{z:\mathrm{B}Q} F(z)$ を得る。

一価性と Σ 型の等しさにより

$$\Omega(C_N, c_N) \simeq \mathrm{Aut}(\mathrm{B}N),$$
$$\Omega(D_N, d_N) \simeq \mathrm{Aut}_*(\mathrm{B}N).$$



ここで Aut_* は基点付き自己同値の型。

ループを取ると、普遍的な高次群の拡大

$$N \longrightarrow \mathrm{Aut}_*(\mathrm{B}N) \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathrm{B}N).$$

普通の群なら $N \xrightarrow{\mathrm{Ad}} \mathrm{Aut}_{\mathsf{Grp}}(N) \to \mathrm{Aut}_2(N)$。最後の項は 2-群。

すべての拡大は、分類射に沿うこの型族の引き戻しとして得られる。

付録 F　高次群と構成性

F-1 中心の分類型

中心 $Z(G) \simeq \Omega^2(\mathcal{U}, \mathrm{B}G)$ のデループは、宇宙の中の $\mathrm{B}G$ の成分から作れる：

$$\mathrm{B}Z(G) :\equiv (\mathrm{B}G \to \mathrm{B}G)_{(\mathrm{id})} \;\simeq\; (\mathrm{B}G = \mathrm{B}G)_{(\mathsf{refl})}$$
$$\mathrm{B}^2 Z(G) :\equiv \left(\textstyle\sum_{X:\mathcal{U}} \|X = \mathrm{B}G\|\right)\langle 1\rangle$$

$(-)_{(a)}$：a を含む連結成分、$\langle 1\rangle$：1-連結被覆。

一般の k（BvDR）：k 回デループできるもの $\mathcal{G} = \Omega^k(\mathrm{B}^k\mathcal{G})$ の中心は、$\mathrm{B}^k\mathcal{G}$ の（基点を忘れた）自己同値の型を使って

$$Z(\mathcal{G}) :\equiv \Omega^k \mathrm{Aut}(\mathrm{B}^k\mathcal{G})$$

と定義し、これが $(k+1)$ 回デループできる。$k=1$ で $\Omega(\mathrm{B}G \to \mathrm{B}G, \mathrm{id})$ に戻る。

F-2 どこでも成り立つ（∞-トポス）

今日の証明は排中律も選択公理も使っていない。

∞-トポスで解釈する

HoTT の定理は、任意の ∞-トポスの中で解釈しても成り立つ。
任意の Grothendieck ∞-トポスに、一価な宇宙をもつモデルがある（Shulman）。

空間 M 上の層の ∞-トポスで読むと：

今日の言葉	層の ∞-トポスで
型（アニマ）	空間の層
群	群の層
$\mathrm{B}G$（G-torsor 全体の型）	G-torsor のスタック
主定理	群の層 $\simeq$ 基点付き連結 1-切り詰め対象

「HoTT は ∞-トポスの内部言語」は標語。型理論と ∞-圏の正確な対応は、初等 ∞-トポスを含め分かっていない部分が多い。

F-3 Nielsen–Schreier の一様版は偽

古典：自由群の部分群は自由。位相的証明：$\mathrm{B}F_A \simeq \bigvee_A S^1$（円周のウェッジ）の被覆はグラフで、全域木を選んで縮めると円周のウェッジになる。（$\bigvee_A S^1$ が任意の集合 A で 1-型であることは Wärn が示した）

HoTT では（Swan）：

- 基底が存在する版：生成集合の等号が判定可能で有限指数なら構成的（Swan 定理 5.4）。一般には選択公理から従う。成り立たない Boole ∞-トポスもある。
- 基底を一様に選ぶ版（切り詰めない版）：偽。

反例

$A = \{a, b\}$ を 2 元集合、$\theta : F_A \to \mathbb{Z}/2$（$a, b \mapsto 1$）、$H :\equiv \ker\theta$ とする。A を $\mathrm{B}S_2$ の上で動かすと、一様な選び方は $\mathrm{B}S_2$ 上の切断になり、$a \leftrightarrow b$ の入れ替えで不変でなければならない。しかし、そのような H の基底はない（F-4）。

第 4 部の「一様に一点は選べない」と同じ現象：$\mathrm{B}S_2$ 上で切断が取れない。

F-4 入れ替えで不変な基底はない

$H = \ker(F_{\{a,b\}} \to \mathbb{Z}/2)$、$a, b \mapsto 1$。$a$ と b を交換する自己同型を σ とする。$\sigma(H) = H$。

1. **H の基底は 3 元**：H は階数 2 の自由群の指数 2 の部分群なので、階数は $2(2-1)+1 = 3$。例えば $\{a^2, ab, ab^{-1}\}$ が基底。
2. **不変な基底には固定点が必要**：基底 C が $\sigma(C) = C$ を満たすなら、σ は 3 元集合 C の置換で $\sigma^2 = \mathrm{id}$。2 元の組にできない元が残り、ある $c \in C$ で $\sigma(c) = c$。
3. **固定される元は単位元だけ**：長さが 1 以上の既約語では、交換すると各文字が変わる。よって $\sigma(c) = c$ なら $c = e$。しかし自由基底に単位元は入らない。 □

存在と一様な選択は違う

基底は存在するが、a, b の交換に整合するようには選べない。

Swan, 定理 7.4・系 7.5。

付録 G　参考文献

G-1 参考文献：HoTT と群論

- The Univalent Foundations Program, *Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics*, 2013.
- M. Bezem, U. Buchholtz, P. Cagne, B. I. Dundas, D. R. Grayson, *Symmetry*（GitHub で公開）.
- U. Buchholtz, F. van Doorn, E. Rijke, Higher Groups in Homotopy Type Theory, LICS 2018.
- D. R. Licata, E. Finster, Eilenberg–MacLane Spaces in Homotopy Type Theory, CSL-LICS 2014.
- B. Ahrens, K. Kapulkin, M. Shulman, Univalent categories and the Rezk completion, MSCS 2015.
- E. Rijke, The join construction, arXiv:1701.07538.
- D. R. Licata, M. Shulman, Calculating the Fundamental Group of the Circle in Homotopy Type Theory, LICS 2013.
- M. Shulman, All $(\infty, 1)$-toposes have strict univalent universes, arXiv:1904.07004.
- D. J. Myers, Z. Yasser, *Higher Schreier Theory in Cubical Agda*, The Journal of Symbolic Logic, 2025, §§4–6（特に定理 4.6・5.6・6.5）。
- P. LeFanu Lumsdaine, Weak ω-categories from intensional type theory, TLCA 2009.
- B. van den Berg, R. Garner, Types are weak ω-groupoids, Proc. LMS 2011.

G-2 参考文献：高次群と応用

- N. Kraus, T. Altenkirch, Free Higher Groups in Homotopy Type Theory, LICS 2018.
- D. Wärn, Path spaces of pushouts, arXiv:2402.12339.
- A. W. Swan, On the Nielsen–Schreier theorem in homotopy type theory, LMCS 2022.
- J. Baez, A. Lauda, Higher-dimensional algebra V: 2-groups, TAC 2004.
- J. Baez, M. Shulman, Lectures on n-categories and cohomology, 2006.
- J. E. McClure, J. H. Smith, A solution of Deligne's conjecture, arXiv:math/9910126, 1999.
- J. Lurie, *Higher Algebra*, 2017, §5.3（特に系 5.3.1.15）.
- J. Baez, This Week's Finds in Mathematical Physics (Week 223), 2005.
- 前川拓海，「群の拡大の分類」，2025 年 3 月 29 日。
  `https://animaegawa.github.io/blog/ext`
- K. Česnavičius, P. Scholze, Purity for flat cohomology, Ann. of Math. 2024.
- 形式化：agda-unimath（concrete groups）.

G-3 参考文献：ホモトピー仮説と HoTT の成立

- A. Grothendieck, *Pursuing Stacks*, 1983 年の草稿。引用は §2, 本文 p. 4（2021 年公開の組版版）。
- D. Quillen, *Homotopical Algebra*, Lecture Notes in Mathematics 43, 1967.
- V. Voevodsky, *Univalent Foundations Project* (a modified version of an NSF grant application), 2010 年 10 月 1 日, pp. 1–2.
- V. Voevodsky, *The Origins and Motivations of Univalent Foundations*, IAS Institute Letter, Summer 2014（同年 3 月 26 日の講演に基づく回想）。
- S. Awodey, T. Coquand, *Univalent Foundations and the Large-Scale Formalization of Mathematics*, IAS Institute Letter, Summer 2013.

G-4 参考文献：ホモトピー仮説の近年の進展

- S. Henry, E. Lanari, *On the homotopy hypothesis in dimension 3*, arXiv:1905.05625, 2019.
- C. Chanavat, A. Hadzihasanovic, *Model structures for diagrammatic (∞, n)-categories*, arXiv:2410.19053v2, 2024.
- J. Taylor, *Algebraic coherators, controlled theories, and Grothendieck realizations*, arXiv:2607.28540, 2026（プレプリント）。
- OpenAI, *The Grothendieck homotopy hypothesis via elementary expansions*, 2026 年 9 月 24 日（プレプリント）。付属の Lean 形式化の範囲も参照。

新しいプレプリントの記述は 2026 年 10 月 10 日時点の公開資料による。